大学物理高难综合题（第 33 批候选）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 **3**

第二章　电磁学 **10**

第三章　热学 **17**

第四章　振动与波动 **23**

第五章　光学 **29**

第六章　近代物理 **35**

重要质量说明

这是一份审核分支候选资料；自动模型检查不等于独立专家逐式复核。在跨批查重、人工复核及双册编译均完成前，严禁标记为正式主库验收。

第一章　力学

M220　Lagrange 重对称陀螺的循环积分与睡眠顶稳定性

题目

质量 m 的重对称陀螺定点支承，质心距支点 l，惯量 $I_1 = I_2 = I$、I_3；对称轴相对竖直向上角为 θ，Euler 角 (ϕ, θ, ψ)，重力势能 $U = mgl\cos\theta$。

(1) 推出 Lagrangian 及两个循环动量。

(2) 在固定动量下化为一自由度的倾角有效势和能量方程。

(3) 求匀速规则进动的平衡条件及相应进动角速度分支。

(4) 讨论直立快速自转（睡眠顶）线性稳定临界角动量并检验重力零极限。

逐问解析

(1) 对称轴角速度平方的横向部分为 $\dot\theta^2 + \dot\phi^2\sin^2\theta$，自旋分量为 $\dot\psi + \dot\phi\cos\theta$，因此 $L = \frac{I}{2}(\dot\theta^2 + \dot\phi^2\sin^2\theta) + \frac{I_3}{2}(\dot\psi + \dot\phi\cos\theta)^2 - mgl\cos\theta$。循环角 ψ, ϕ 的正则动量分别为 $\lambda = p_\psi = I_3(\dot\psi + \dot\phi\cos\theta)$ 与 $\mu = p_\phi = I\dot\phi\sin^2\theta + \lambda\cos\theta$，均因 Euler–Lagrange 方程守恒。

(2) 从上述动量消去 $\dot\phi = (\mu - \lambda\cos\theta)/(I\sin^2\theta)$ 与自旋速度 λ/I_3，将常数自旋能 $\lambda^2/(2I_3)$ 从总能减掉，得 $E' = \frac{I}{2}\dot\theta^2 + U_{\text{eff}}(\theta)$，$U_{\text{eff}} = (\mu - \lambda\cos\theta)^2/(2I\sin^2\theta) + mgl\cos\theta$。允许的 θ 区间须满足 $E' \geq U_{\text{eff}}$；端点决定章动幅度。

(3) 规则进动有 $\dot\theta = 0$、$\dot\phi = \Omega_p$ 常量。倾角 Lagrange 方程给 $I\Omega_p^2\sin\theta\cos\theta - \lambda\Omega_p\sin\theta + mgl\sin\theta = 0$，故非竖直姿态满足 $I\cos\theta\,\Omega_p^2 - \lambda\Omega_p + mgl = 0$。对 $\cos\theta \neq 0$，$\Omega_p = [\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4Imgl\cos\theta}]/(2I\cos\theta)$；判别式非负是给定倾角的存在条件。$\cos\theta = 0$ 时直接由线性方程得到 $\Omega_p = mgl/\lambda$，不应对分母为零的公式硬取值。

(4) 直立时需 $\mu = \lambda$ 以免有效势在 $\theta = 0$ 发散。小角展开 $\cos\theta = 1 - \theta^2/2 + \cdots$、$(1-\cos\theta)^2/\sin^2\theta = \theta^2/4 + O(\theta^4)$，得到 $U_{\text{eff}} = mgl + [\lambda^2/(8I) - mgl/2]\theta^2 + O(\theta^4)$。因此直立位置线性稳定须 $\lambda^2 > 4Imgl$；等号时二次恢复刚度为零，必须作高阶判别。若 $g \to 0$，任意非零自旋满足该条件，符合无重力下的自由对称陀螺稳定性。

M221　旋转各向异性二维谐势的陀螺稳定区与负能模

题目

质量 m 的质点限制在旋转平面内，实验室中一各向异性二次势以角速率 Ω 绕竖直轴匀速转动；在旋转坐标中 $U=\frac{m}{2}(\kappa_x x^2+\kappa_y y^2)$，其中 $0<\kappa_x<\kappa_y$。

(1) 写出旋转参考系的线性动力方程。

(2) 求双圆偏振混合本征模对应的 ω^2 方程。

(3) 精确求线性谱稳定的转速区间，并说明临界转速的特殊性。

(4) 计算 Jacobi 型守恒能量并说明高速稳定区为何不一定有正定能量。

逐问解析

(1) 在匀速转动坐标系中，$m\ddot{\boldsymbol{r}}=-\nabla U-2m\boldsymbol{\Omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}-m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})$，所以 $\ddot{x}-2\Omega\dot{y}+(\kappa_x-\Omega^2)x=0$、$\ddot{y}+2\Omega\dot{x}+(\kappa_y-\Omega^2)y=0$。科氏项反对称，离心项使对角曲率减少 Ω^2。

(2) 置 $(x,y)=(X,Y)e^{i\omega t}$ 得特征矩阵 $\begin{pmatrix}\kappa_x-\Omega^2-\omega^2 & -2i\Omega\omega\\ 2i\Omega\omega & \kappa_y-\Omega^2-\omega^2\end{pmatrix}$；行列式为零令 $s=\omega^2$，得到 $s^2-(\kappa_x+\kappa_y+2\Omega^2)s+(\kappa_x-\Omega^2)(\kappa_y-\Omega^2)=0$。判别式 $D=(\kappa_x-\kappa_y)^2+8\Omega^2(\kappa_x+\kappa_y)>0$，两个 s 始终不同实数。

(3) 两 s 的和恒正；所以两者皆正的充要条件是乘积 $(\kappa_x-\Omega^2)(\kappa_y-\Omega^2)>0$。即 $\Omega^2<\kappa_x$ 或 $\Omega^2>\kappa_y$ 时为振荡有界的线性谱稳定；中间 $\kappa_x<\Omega^2<\kappa_y$ 时一正一负，出现指数失稳。在 $\Omega^2=\kappa_x$ 或 κ_y，有 $s=0$ 的零频模，其 Jordan 或漂移行为需独立讨论，不归入严格稳定域。

(4) 用方程点乘速度，相加，科氏项的做功彼此严格抵消，得到 $dJ/dt=0$，$J=\frac{m}{2}(\dot{x}^2+\dot{y}^2)+\frac{m}{2}[(\kappa_x-\Omega^2)x^2+(\kappa_y-\Omega^2)y^2]$。低速 $\Omega^2<\kappa_x$ 时 J 正定；高速 $\Omega^2>\kappa_y$ 时二次势能负定，虽谱本征频率仍实，J 不正定，可能对耗散/参数扰动表现负能模不稳定。这与“高转速稳定意味着能量极小”并不等价。

M222　相对论变质量火箭的四动量平衡与双曲正切火箭方程

题目

质量随燃料喷出而减小的理想直线火箭，初始静质量 M_0、终质量 M_f，喷气在火箭瞬时静止系中的后向速度大小恒定 $u<c$；忽略外力和辐射。

(1) 用瞬时共动系能量和动量守恒推导微分形式的速度增量。

(2) 将速度复合写成快速度，积分得到火箭末速度。

(3) 给出低速喷气与光子火箭极限。

(4) 给定目标 v_f 反求燃料质量比，并检查燃料比趋一的极限。

逐问解析

(1) 在某一瞬时火箭静止系内，发射尾流静质量 $dm_e>0$、速率 u，其能量和动量大小为 $\gamma_u dm_e c^2$ 与 $\gamma_u dm_e u$，$\gamma_u=(1-u^2/c^2)^{-1/2}$。发射后火箭质量为 $M+dM$（$dM<0$），微小前向速度 dv。能量守恒到一阶给 $-dM=\gamma_u dm_e$，动量守恒给 $M\,dv=\gamma_u dm_e u$，故 $dv=-u\,dM/M$；这里 dv 专指共动系的微小相对速度，而非固定实验室速度差。

(2) 用快速度 $\eta=\operatorname{artanh}(v/c)$ 处理速度复合：局域增量 $d\eta=dv/c=-(u/c)dM/M$。从 M_0 积分至 M_f，若火箭初始静止则 $\eta_f=(u/c)\ln(M_0/M_f)$，最终 $v_f=c\tanh[(u/c)\ln(M_0/M_f)]$。以快速度而非线性速度相加，保证全部质量比下 $v_f<c$。

(3) 若 $|\eta_f|\ll 1$，$\tanh\eta_f\simeq\eta_f$，回复经典齐奥尔科夫斯基公式 $v_f\simeq u\ln(M_0/M_f)$。对极限 $u\uparrow c$，有 $v_f/c=\tanh\ln(M_0/M_f)=(M_0^2-M_f^2)/(M_0^2+M_f^2)$，即理想光子火箭方程；有限质量比始终不能达到光速。

(4) 定义目标快速度 $\eta_f=\operatorname{artanh}(v_f/c)$，反求 $M_0/M_f=\exp[(c/u)\operatorname{artanh}(v_f/c)]$。若质量比趋一，指数趋零，所以 $v_f\to 0$；若 u 固定且 $v_f\to c^-$，质量比发散。该模型将尾流能量包含在火箭质量损失内，因此不能再无端把排气静质量误认为 $-dM$ 而遗漏 γ_u。

M223　平面限制性三体问题的三角 Lagrange 点与 Routh 稳定阈值

题目

规范化圆形限制性三体问题中，主星质量 $1-\mu$ 和伴星质量 μ（$0<\mu\le 1/2$）在旋转系固定为 $(-\mu,0)$、$(1-\mu,0)$，旋转角速度为 1；无质量粒子受引力及惯性力作用。

(1) 建立有效势 $\Omega(x,y)$ 及运动方程。

(2) 验证三角平衡点 $L_{4,5}$ 坐标。

(3) 推导三角点二维线性扰动特征多项式。

(4) 求谱稳定的临界质量比并解释等号共振极限。

逐问解析

(1) 定义 $r_1=\sqrt{(x+\mu)^2+y^2}$、$r_2=\sqrt{(x-1+\mu)^2+y^2}$，有效势 $\Omega(x,y)=(x^2+y^2)/2+(1-\mu)/r_1+\mu/r_2$。旋转系方程为 $\ddot{x}-2\dot{y}=\Omega_x$、$\ddot{y}+2\dot{x}=\Omega_y$，其中二阶速度项是 Coriolis 加速度，势中的二次项包含离心作用。

(2) 在等边三角形构型，两主星到无质量粒子的距离均为 1，取 $x_*=1/2-\mu$、$y_*=\pm\sqrt{3}/2$。于是 $\Omega_x=x_*-(1-\mu)(x_*+\mu)-\mu(x_*-1+\mu)=0$，$\Omega_y=y_*-(1-\mu)y_*-\mu y_*=0$，因此两点确为平衡位置。

(3) 对平衡点取 $\xi,\eta\propto e^{st}$，势函数 Hessian 满足 $\Omega_{xx}=3/4$、$\Omega_{yy}=9/4$、$\Omega_{xy}=\pm(3\sqrt{3}/4)(1-2\mu)$。线性矩阵行列式为 $(s^2-\Omega_{xx})(s^2-\Omega_{yy})+(2s-\Omega_{xy})(2s+\Omega_{xy})=0$，故 $s^4+[4-\Omega_{xx}-\Omega_{yy}]s^2+\Omega_{xx}\Omega_{yy}-\Omega_{xy}^2=0$，化为 $s^4+s^2+27\mu(1-\mu)/4=0$。

(4) 令 $z=s^2$，两根为 $z_\pm=[-1\pm\sqrt{1-27\mu(1-\mu)}]/2$。二者均严格负实的条件是 $27\mu(1-\mu)<1$，所以 $0<\mu<\mu_R=[1-\sqrt{23/27}]/2\simeq 0.0385209$ 谱稳定；超过阈值根成复共轭，出现增长模。在 $\mu=\mu_R$ 处有纯虚重根，必须单独判定 Jordan 共振和非线性稳定性，不能简单归为严格稳定。

M224　近圆轨道编队的 Hill–Clohessy–Wiltshire 方程与漂移条件

题目

两小卫星围绕引力参数 μ_G 的中心天体，主星半径 r_0 的圆轨道角速度 $n=\sqrt{\mu_G/r_0^3}$。设从星相对主星的位置为 (x,y,z)，分别指向径向、顺轨和轨道法向，且相对距离远小于 r_0。

(1) 从旋转系相对引力梯度推导 Hill 线性化方程。

(2) 给出平面运动的完整通解与法向振动解。

(3) 求顺轨线性漂移被抑制的初值条件。

(4) 写出与方程一致的守恒二次量并说明线性模型的范围。

逐问解析

(1) 在圆轨道旋转系中，Coriolis 项 $-2\boldsymbol{n}\times\dot{\boldsymbol{r}}$ 与离心项 $-\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r})$ 必须同时保留。把引力梯度 $-GM[\boldsymbol{r}-3(\hat{r}\cdot\boldsymbol{r})\hat{r}]/r_0^3$ 与原圆轨道平衡相减，得到 $\ddot{x}-2n\dot{y}-3n^2x=0$、$\ddot{y}+2n\dot{x}=0$、$\ddot{z}+n^2z=0$，这就是 HCW 线性模型。

(2) 对平面方程作常系数求解，可写 $x(t)=A\cos nt+B\sin nt+C$，$y(t)=-2A\sin nt+2B\cos nt-\frac{3}{2}nCt+D$。独立法向运动为 $z(t)=E\cos nt+F\sin nt$。逐项代回三条微分方程能验证形式完整：平面含两振荡常数、一个线性漂移常数和一个位置常数。

(3) 从 $t=0$ 初值，$x_0=A+C$ 且 $\dot{y}_0=-2nA-\frac{3}{2}nC$。消去 A 得 $C=4x_0+2\dot{y}_0/n$，因此消除无界顺轨漂移必须 $C=0$，即 $\dot{y}_0=-2nx_0$。这一条件并不保证两颗卫星相互静止，只确保相对轨迹在该线性近似中不因半长轴偏差持续漂移。

(4) 将 HCW 方程分别乘 $\dot{x},\dot{y},\dot{z}$ 后相加，Coriolis 做功抵消，得到 $dJ/dt=0$，其中 $J=\frac{1}{2}(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-\frac{3}{2}n^2x^2+\frac{1}{2}n^2z^2$。该 Jacobi 型量不是正定能量，允许漂移模；当相对距离不再小于 r_0 或轨道明显非圆时，必须使用非线性三体或椭圆参考轨道方程。

M225　恒定固有加速度的 Rindler 双曲线、视界与 Doppler 频移

题目

一艘理想航天器在一维闵可夫斯基时空中从实验室静止出发，之后沿 $+x$ 方向保持固有加速度 $a>0$ 常量，初始 $(t,x)=(0,0)$，光速 c。

(1) 以固有时 τ 求四速度、实验室坐标和速度。

(2) 验证世界线为双曲线，且固有加速度确为常量。

(3) 讨论从实验室原点稍后发出的同向光信号能否追上火箭，求临界发射时刻。

(4) 推导从后方同向传播光信号在火箭上的瞬时 Doppler 频移。

逐问解析

(1) 用快速度 η 表示四速度，$U^\mu=(c\cosh\eta, c\sinh\eta)$；恒定固有加速度要求 $d\eta/d\tau=a/c$，初值 $\eta(0)=0$。积分 $dt/d\tau=\cosh(a\tau/c)$、$dx/d\tau=c\sinh(a\tau/c)$，得到 $t(\tau)=(c/a)\sinh(a\tau/c)$、$x(\tau)=(c^2/a)[\cosh(a\tau/c)-1]$，实验室速度 $v=c\tanh(a\tau/c)$。

(2) 从上述坐标消去 τ，得 $(x+c^2/a)^2-c^2t^2=(c^2/a)^2$，为右支双曲线。四加速度 $dU^\mu/d\tau=(a\sinh\eta, a\cosh\eta)$，闵氏范数 $A^\mu A_\mu=-a^2$（取度规 $+,-$），因此固有加速度大小始终为 a，即使实验室坐标加速度 $\ddot{x}=a/\gamma^3$ 随速度增大而趋零。

(3) 若实验室原点在 $t_e\ge 0$ 发出沿 $+x$ 光束，其轨迹为 $x_\gamma=c(t-t_e)$。火箭轨迹满足 $ct-x=(c^2/a)(1-e^{-a\tau/c})$，右边随 τ 从 0 单调上升但上界为 c^2/a。两世界线相交要求 $ct_e<c^2/a$，即 $t_e<c/a$；在 $t_e=c/a$ 时只在无穷远极限相遇，之后发射的光永远追不上火箭。此为加速观察者的事件视界效应。

(4) 同向追赶火箭的实验室光子四波矢 $(\omega/c,\omega/c)$，火箭测得频率 $\omega'=\gamma\omega(1-v/c)=\omega(\cosh\eta-\sinh\eta)=\omega e^{-\eta}$。所以 $\omega'(\tau)=\omega\exp[-a\tau/c]$。越接近视界的追赶光子在火箭上越红移；这里假定实验室光源频率 ω 不变且忽略引力曲率。

M226　引力双曲遭遇的散射角与行星引力弹弓能量交换

题目

测试粒子以相对行星的无穷远速度 $v_\infty>0$、碰撞参数 $b>0$ 接近引力参数 $\mu_p=GM_p$ 的行星，忽略行星以外引力在遭遇区的影响；行星在恒星系中的速度为常矢量 $\boldsymbol{V}_p$。

(1) 由二体比能量与比角动量求双曲离心率和近心距离。

(2) 推导无穷远入、出速度方向的偏转角。

(3) 在恒星系中推导引力弹弓的动能变化公式及其绝对上界。

(4) 检验弱引力和正碰近极限，并说明拼接圆锥轨道的适用条件。

逐问解析

(1) 行星静止系的比机械能 $\varepsilon = v_\infty^2/2 > 0$，比角动量 $h = bv_\infty$。由开普勒双曲轨道 $e = \sqrt{1 + 2\varepsilon h^2/\mu_p^2}$ 得 $e = \sqrt{1 + b^2 v_\infty^4/\mu_p^2} > 1$。半通径 $p = h^2/\mu_p$，近心距离 $r_p = p/(1+e) = \{\sqrt{\mu_p^2 + b^2 v_\infty^4} - \mu_p\}/v_\infty^2$，亦满足 $\frac{1}{2}v_p^2 - \mu_p/r_p = \frac{1}{2}v_\infty^2$。

(2) 在轨道方程 $r = p/[1 + e\cos f]$ 中，无穷远真近点角满足 $\cos f_\infty = -1/e$。两条速度渐近线之间的散射偏角为 $\delta = 2f_\infty - \pi = 2\arcsin(1/e) = 2\arctan[\mu_p/(bv_\infty^2)]$。等价地用 $\cot(\delta/2) = bv_\infty^2/\mu_p$，可直接看出引力越强或掠过越近，偏角越大。

(3) 行星系能量守恒保证 $|\boldsymbol{u}_{\rm in}| = |\boldsymbol{u}_{\rm out}| = v_\infty$，且两者夹角为 δ。恒星系速度 $\boldsymbol{v}_{\rm in,out} = \boldsymbol{V}_p + \boldsymbol{u}_{\rm in,out}$，于是单位测试质量的比动能改变 $\Delta K = \frac{1}{2}(|\boldsymbol{v}_{\rm out}|^2 - |\boldsymbol{v}_{\rm in}|^2) = \boldsymbol{V}_p \cdot (\boldsymbol{u}_{\rm out} - \boldsymbol{u}_{\rm in})$。因 $|\boldsymbol{u}_{\rm out} - \boldsymbol{u}_{\rm in}| = 2v_\infty \sin(\delta/2)$，有 $|\Delta K| \le 2|\boldsymbol{V}_p| v_\infty \sin(\delta/2)$；增能或减能取决于遭遇几何方位。

(4) 若 $\mu_p/(bv_\infty^2) \ll 1$，$\delta \simeq 2\mu_p/(bv_\infty^2)$，符合弱散射近似；若 $b \to 0^+$，形式上 $\delta \to \pi$、$r_p \to 0$，但实际有限行星半径和碰撞会在到达该数学极限前发生。恒星重力导致行星速度随时间变化，拼接圆锥近似仅在近行星遭遇时间远短于行星公转尺度时有效。

M227　引力波长波极限下的测地偏离与 Michelson 响应

题目

在弱场横向无迹（TT）规范，沿 z 传播的线偏振引力波在探测器平面满足 $h_{xx}(t) = h_0\cos\Omega t$、$h_{yy}(t) = -h_0\cos\Omega t$，$|h_0| \ll 1$。Michelson 探测器两臂沿 x, y 且未扰动长度均为 L，探测激光真空波长 λ；假设 $\Omega L/c \ll 1$。

(1) 从线性化度规求两臂瞬时固有长度变化。

(2) 用局部自由落体系测地偏离方程复核差动长度响应。

(3) 求往返激光的主阶差动相位信号。

(4) 说明长波近似、引力波偏振方向和高频响应函数的限制。

逐问解析

(1) 在 TT 规范的自由测试质量坐标近似不变，空间线元 $dl^2 = [1 + h_+(t)]dx^2 + [1 - h_+(t)]dy^2$。两臂固有长度为 $L_x = L\sqrt{1 + h_+} \simeq L(1 + h_+/2)$、$L_y = L\sqrt{1 - h_+} \simeq L(1 - h_+/2)$。所以差动长度 $\Delta L = L_x - L_y \simeq L h_+(t) = L h_0 \cos\Omega t$，公共尺度部分在一阶抵消。

(2) 在干涉仪中心的局部自由落体系，横向相对位移满足 $\ddot{\xi}^i = \frac{1}{2}\ddot{h}_{ij}^{TT}\xi_0^j$，其中 ξ_0 为未扰动分离。对沿 x 的基线有 $\delta\ddot{\xi}_x = \frac{1}{2}L\ddot{h}_+$，取无额外自由振荡的初始条件得 $\delta\xi_x = Lh_+/2$；沿 y 得 $\delta\xi_y = -Lh_+/2$，故差动长度同样为 Lh_+。两个规范图像的可观测响应一致。

(3) 忽略有限光传播时间内 h_+ 的变化时，长度变化 δL_i 使该臂往返光程改变 $2\delta L_i$，往返相位 $\delta\phi_i = (2\pi/\lambda)\,2\delta L_i$。因此干涉两臂差动相位 $\Delta\phi = (4\pi/\lambda)(\delta L_x - \delta L_y) = (4\pi L h_0/\lambda)\cos\Omega t$。该主阶相位随臂长增加，但实际信噪还受光学腔储能与散粒噪声影响。

(4) 若 $\Omega L/c$ 不小，光在臂内往返时引力波已发生显著相位变化，需积分沿光线传播时的度规扰动，响应将包含频率相关的 sinc 型传递函数；不能直接以 Lh_+ 代替整个相位过程。若探测器两臂相对偏振主轴旋转角 α，差动主阶应乘 $\cos 2\alpha$；加号偏振主轴偏离 45 度时灵敏度下降，交叉偏振还需另一几何投影。

M228　Thomas 进动的 Fermi–Walker 输运与相对论轨道几何相位

题目

自旋陀螺在平直闵可夫斯基时空中以实验室恒定速率 $v < c$ 绕半径 R 的圆轨道运动，$\boldsymbol{v}(t)$ 切向、$\boldsymbol{a}(t)$ 径向向内，轨道角速率 $\Omega = v/R$，假定陀螺无外加自旋转矩。

(1) 用瞬时共动惯性系的连续非共线 Lorentz 推动说明自旋会有 Thomas 进动。

(2) 写实验室 Thomas 进动角速度的通式并计算圆周运动的方向和大小。

(3) 求完成一周实验室轨道后的总 Thomas 进动角。

(4) 给出低速展开，说明其与普通动力学扭矩造成的进动区别。

逐问解析

(1) 无外转矩自旋四向量 S^μ 满足 $S\cdot U = 0$ 及 Fermi–Walker 输运 $dS^\mu/d\tau = [U^\mu A_\nu - A^\mu U_\nu]S^\nu/c^2$（四速度、四加速度符号取与所选度规一致）。在每个瞬时共动惯性系中，陀螺自身方向没有任意附加转动，但相邻时刻的速度 Boost 不共线，其复合含 Wigner 旋转，因此在固定实验室三维坐标中出现几何性的 Thomas 进动。

(2) 以实验室速度 $\boldsymbol{v}$、坐标加速度 $\boldsymbol{a} = d\boldsymbol{v}/dt$ 表达，Thomas 角速度可写 $\boldsymbol{\omega}_T = \frac{\gamma^2}{\gamma+1}\frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{v}}{c^2}$，$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$。圆周运动有 $|\boldsymbol{a}| = v^2/R$ 且 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{v}$ 指向轨道角动量反方向，故 $|\omega_T| = [\gamma^2/(\gamma+1)](v^3/(Rc^2)) = (\gamma-1)\Omega$，方向与公转相反；最后一步使用 $\gamma^2\beta^2/(\gamma+1) = \gamma - 1$。

(3) 因 v、R 恒定，Thomas 进动角速度恒定。实验室一周时间 $T_{\rm orb} = 2\pi/\Omega$，总几何转角 $\Delta\phi_T = \omega_T T_{\rm orb} = -2\pi(\gamma-1)$（绕公转轴采用右手正方向）。它不等于简单的轨道转角 2π，也不依赖陀螺本身的质量或自旋模长。

(4) 在 $v/c \ll 1$ 时 $\gamma = 1 + \frac{1}{2}(v/c)^2 + \frac{3}{8}(v/c)^4 + \cdots$，故 $\Delta\phi_T = -\pi v^2/c^2 - \frac{3\pi}{4}v^4/c^4 + \cdots$。它是相继 Lorentz Boost 的几何效应，在无自旋扭矩的 Fermi–Walker 输运中也存在；若同时有磁场或机械力矩引起的 Larmor/机械进动，必须额外叠加相应动力学贡献，不能将 Thomas 项重复计算。

第二章　电磁学

E220　London 涡旋的磁场、磁通量量子化与下临界场

题目

第二类超导体在 London 极限 $\kappa=\lambda_L/\xi\gg1$，考虑沿 z 轴的一条孤立直涡旋，穿透深度 λ_L、芯半径 ξ，通量子 $\Phi_0=h/(2e)$，忽略其他涡旋及边界。

(1) 写含点源的 London 磁场方程，求轴对称磁场分布。

(2) 证明单涡旋携带的总磁通为 Φ_0 并求绕向屏蔽电流。

(3) 用场能和超流动能求涡旋每单位长度能量的对数主项。

(4) 在外加场 H 下推导下临界场的主阶，并说明芯截止和相互作用限制。

逐问解析

(1) 无涡旋区满足 $\boldsymbol{B}-\lambda_L^2\nabla^2\boldsymbol{B}=0$；涡旋相位绕数导致 $(1-\lambda_L^2\nabla_\perp^2)B_z=\Phi_0\delta^{(2)}(\boldsymbol{r})$。二维修正 Helmholtz 算符的 Green 函数为 $K_0(r/\lambda_L)/(2\pi\lambda_L^2)$，因此对 $r\gtrsim\xi$，$B_z(r)=\Phi_0K_0(r/\lambda_L)/(2\pi\lambda_L^2)$，远离涡旋按 $e^{-r/\lambda_L}/\sqrt{r}$ 衰减。

(2) 极坐标积分 $\Phi=\int_0^\infty B_z\,2\pi r\,dr=\Phi_0\int_0^\infty uK_0(u)\,du=\Phi_0$，其中 $\int_0^\infty uK_0(u)\,du=1$，也可把源方程全平面积分得到同样结论。Ampere 定律给 $J_\phi=-\partial_rB_z/\mu_0=\Phi_0K_1(r/\lambda_L)/(2\pi\mu_0\lambda_L^3)$，电流方向与涡旋通量取向一致。

(3) London 单位长度自由能 $F_\ell=(2\mu_0)^{-1}\int_\xi^\infty[B_z^2+\lambda_L^2(\partial_rB_z)^2]\,2\pi r\,dr+E_{\rm core}$。在无源区域用 $B-\lambda_L^2\nabla^2B=0$ 并分部积分，面积项化为核心圆边界；对 $\xi\ll r\ll\lambda_L$，$K_0(r/\lambda_L)\simeq\ln(\lambda_L/r)+O(1)$，遂有 $F_\ell=\Phi_0^2\ln(\lambda_L/\xi)/(4\pi\mu_0\lambda_L^2)+O(\Phi_0^2/(\mu_0\lambda_L^2))$。对数系数无需知道芯内微观细节。

(4) 单位长度涡旋在外磁场 H 中的 Gibbs 能量差为 $\Delta G_\ell\simeq F_\ell-\Phi_0H$，因为磁场源对新增通量作功。令 $\Delta G_\ell=0$，得到 $H_{c1}\simeq\Phi_0\ln\kappa/(4\pi\mu_0\lambda_L^2)$，对应 $B_{c1}=\mu_0H_{c1}$。核芯能改变量级为对数项以外的常数；接近 H_{c1} 的涡旋间相互作用、退磁场和边界势垒都不能仅由孤立涡旋模型决定。

E221　金属—介质界面表面等离激元的 TM 色散与光锥

题目

平面界面 $z=0$，上方 $z>0$ 为无损介质 $\epsilon_d>0$，下方 $z<0$ 为各向同性金属 $\epsilon_m(\omega)<0$；磁导率均为 μ_0。电场沿 xz 面，传播沿 x，真空波数 $k_0=\omega/c$。

(1) 构造界面两侧指数衰减的 TM 模并写界面条件。

(2) 解出表面波传播常数与局域衰减长度。

(3) 对无耗散 Drude 金属 $\epsilon_m(\omega)=1-\omega_p^2/\omega^2$，求长波与高波数极限。

(4) 讨论 TE 模的缺失、能量局域和小损耗对波数的影响。

逐问解析

(1) 取 $H_y^{(d)}=Ae^{ik_x x-\alpha_d z-i\omega t}$、$H_y^{(m)}=Ae^{ik_x x+\alpha_m z-i\omega t}$，其中 $\alpha_j=\sqrt{k_x^2-\epsilon_j k_0^2}$ 并选 $\operatorname{Re}\alpha_j>0$。由 $\nabla\times H=-i\omega\epsilon_0\epsilon_j E$ 得到 $E_x^{(d)}\propto-\alpha_d H_y^{(d)}/\epsilon_d$、$E_x^{(m)}\propto+\alpha_m H_y^{(m)}/\epsilon_m$；切向 E_x,H_y 连续给 $\alpha_d/\epsilon_d+\alpha_m/\epsilon_m=0$。

(2) 联立 $\alpha_j^2=k_x^2-\epsilon_j k_0^2$ 及上述边界式，消元得 $k_x^2=k_0^2\epsilon_d\epsilon_m/(\epsilon_d+\epsilon_m)$，选择正向传播支 $k_x=k_0\sqrt{\epsilon_d\epsilon_m/(\epsilon_d+\epsilon_m)}$。纯实无损束缚模存在条件 $\epsilon_m<-\epsilon_d$，此时 $k_x>k_0\sqrt{\epsilon_d}$ 位于介质光锥之外；两侧穿透长度分别为 $1/\alpha_d$ 和 $1/\alpha_m$。

(3) Drude 函数满足 $\epsilon_m<-\epsilon_d$ 仅当 $0<\omega<\omega_{\mathrm{sp}}=\omega_p/\sqrt{1+\epsilon_d}$。$\omega\to0$ 时 $\epsilon_m\to-\infty$，故 $k_x\sim k_0\sqrt{\epsilon_d}$，表面模接近介质光线；$\omega\uparrow\omega_{\mathrm{sp}}$ 时 $\epsilon_m+\epsilon_d\to0^-$，传播常数 $k_x\to\infty$，局域场尺度缩小，表面等离激元频率渐近 ω_{sp}。

(4) 对非磁性两介质，TE 模连续切向场会要求 $\alpha_d+\alpha_m=0$，与两个正衰减常数矛盾，因此无对应束缚 TE 模。TM 模式的时间平均能流须包含金属色散储能，不能把 $\epsilon_m<0$ 直接当成负总能量；若考虑 $\operatorname{Im}\epsilon_m>0$ 的吸收，则 k_x 成为复数，沿 x 的传播振幅衰减，无损 $k_x\to\infty$ 的奇异极限被阻尼和非局域效应钝化。

E222　圆柱导线的高频趋肤效应与 Bessel 复阻抗

题目

半径 a 的均匀无限长导线，电导率 σ、磁导率 μ，流经轴向谐波电流 $I(t)=\operatorname{Re}(I_0e^{-i\omega t})$，忽略位移电流且材料线性。

(1) 从 Maxwell 方程和 Ohm 定律推导圆柱内轴向电场微分方程。

(2) 给出满足轴心正则性的 Bessel 解并求截面总电流。

(3) 求每单位长度复阻抗的精确表达式。

(4) 分析低频直流与高频强趋肤极限，给出平均焦耳损耗。

逐问解析

(1) 由 $\nabla\times H=\sigma E$ 和 $\nabla\times E=i\omega\mu H$（因时间因子 $e^{-i\omega t}$），消去 H 得 $\nabla^2E=-i\mu\sigma\omega E$。圆对称轴向分量满足 $E_z''+(1/r)E_z'=q^2E_z$，$q^2=-i\mu\sigma\omega$，选 $q=(1-i)/\delta$，$\delta=\sqrt{2/(\mu\sigma\omega)}$，以保证物理表面层衰减。

(2) 轴心有限要求舍弃奇异的 $K_0(qr)$，因此 $E_z(r)=E_sI_0(qr)/I_0(qa)$。总电流复幅 $I_0^{(\mathrm{tot})}=2\pi\sigma\int_0^a E_z(r)r\,dr$，利用 $\frac{d}{dr}[rI_1(qr)]=qrI_0(qr)$ 得 $I_0^{(\mathrm{tot})}=2\pi\sigma E_saI_1(qa)/[qI_0(qa)]$，各点电流相位一般不相同。

(3) 以导线表面轴向电场 E_s 和总电流定义每米复阻抗 $Z'=E_s/I_0^{(\mathrm{tot})}$，故 $Z'=\frac{q}{2\pi\sigma a}\frac{I_0(qa)}{I_1(qa)}$。其单位是 Ω/m，$\mathrm{Re}\,Z'>0$ 对应耗散，虚部对应随频率变化的内部磁储能；复数虚部符号依时间相位约定确定。

(4) 若 $|qa|\ll1$，$I_0(qa)=1+O((qa)^2)$、$I_1(qa)=qa/2+O((qa)^3)$，从而 $Z'\to1/(\pi\sigma a^2)$，即直流圆截面电阻；若 $a\gg\delta$，$I_0(qa)/I_1(qa)\to1$，有 $Z'\sim(1-i)/(2\pi\sigma a\delta)$。每米周期平均焦耳损耗为 $P'/\ell=\frac12\,\mathrm{Re}\,Z'|I_0^{(\mathrm{tot})}|^2$，高频实部按 $\sqrt{\omega}$ 上升，符合趋肤截面积减小的直观图像。

E223　双载流子 Drude 模型的 Hall 补偿与非饱和磁电阻

题目

电子密度 n、迁移率 $\mu_e>0$ 和空穴密度 p、迁移率 $\mu_h>0$ 的均匀金属薄片，外磁场 $B\hat z$，两载流子各服从独立弛豫时间 Drude 方程，$e>0$。

(1) 叠加两类载流子求平面电导张量。

(2) 求纵向和 Hall 电阻率。

(3) 推导弱场 Hall 系数并说明 Hall 符号反转条件。

(4) 对完全补偿 $n=p$ 且 $\mu_e=\mu_h$ 分析磁电阻随场的增长规律。

逐问解析

(1) 每种载流子横向电导均有 $1/(1+\mu_j^2B^2)$ 因子，而电子与空穴的 Hall 项符号相反。取 $\mathbf{J}=\begin{pmatrix}\sigma_{xx}&\sigma_{xy}\\-\sigma_{xy}&\sigma_{xx}\end{pmatrix}\mathbf{E}$，得 $\sigma_{xx}=e[n\mu_e/(1+\mu_e^2B^2)+p\mu_h/(1+\mu_h^2B^2)]$、$\sigma_{xy}=eB[p\mu_h^2/(1+\mu_h^2B^2)-n\mu_e^2/(1+\mu_e^2B^2)]$。

(2) 对二维反对称矩阵直接求逆，$\rho=\sigma^{-1}=(\sigma_{xx}^2+\sigma_{xy}^2)^{-1}\begin{pmatrix}\sigma_{xx}&-\sigma_{xy}\\\sigma_{xy}&\sigma_{xx}\end{pmatrix}$。在 $J_y=0$ 的 Hall 测量条件下，$E_y/J_x=\rho_{yx}=\sigma_{xy}/(\sigma_{xx}^2+\sigma_{xy}^2)$，纵向电阻率 $\rho_{xx}=\sigma_{xx}/(\sigma_{xx}^2+\sigma_{xy}^2)$，不能单独用 $1/\sigma_{xx}$ 替代。

(3) 在 $|\mu_jB|\ll1$ 下，$\sigma_{xx}=e(n\mu_e+p\mu_h)+O(B^2)$，$\sigma_{xy}=eB(p\mu_h^2-n\mu_e^2)+O(B^3)$。因此 $R_H=\lim_{B\to0}\rho_{yx}/B=(p\mu_h^2-n\mu_e^2)/[e(n\mu_e+p\mu_h)^2]$。Hall 电压反号不必等于 $n=p$，而是取决于带迁移率平方权重的补偿条件 $p\mu_h^2=n\mu_e^2$。

(4) 若 $n=p=N$ 且两迁移率均为 μ，则 $\sigma_{xy}=0$ 严格对任意 B 成立，而 $\sigma_{xx}=2eN\mu/(1+\mu^2B^2)$。因此 $\rho_{xx}(B)=(1+\mu^2B^2)/(2eN\mu)$，相对磁电阻 $[\rho_{xx}(B)-\rho_{xx}(0)]/\rho_{xx}(0)=\mu^2B^2$，在理想模型中无饱和。真实材料的多带散射、密度不均匀及量子振荡可改变这一高场结果。

E224　带电枢电感的 Faraday 圆盘发电机与机电阻尼特征值

题目

均匀磁场 $B\hat{z}$ 中半径 R 的导体圆盘绕轴以角速度 $\omega(t)$ 转动，轴与轮缘构成外接回路电阻 $\mathcal{R}>0$、电感 $L>0$。转子总转动惯量 $J>0$，忽略摩擦和涡流，设 $k=BR^2/2$。

(1) 推出转盘轴到轮缘的动生电动势与电流方程。

(2) 由磁力矩和角动量守恒求闭合机电耦合方程。

(3) 消元得到转速的二阶常系数方程及过阻尼/欠阻尼阈值。

(4) 证明机械能与磁储能之和严格按焦耳热率下降，并给无电感极限。

逐问解析

(1) 圆盘半径 r 处速度 $\boldsymbol{v}=\omega r\hat{\phi}$，故 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\omega rB\hat{r}$。沿半径积分动生电动势 $\mathcal{E}=\int_0^R\omega Br\,dr=k\omega$。将外电感的反电动势一并保留，Kirchhoff 方程为 $L\dot{I}+\mathcal{R}I=k\omega$，而不是在快速变化时立即令 $I=k\omega/\mathcal{R}$。

(2) 半径 r 处径向电流元在磁场中受切向 Lorentz 力，圆盘所受反向磁转矩大小为 $\int_0^R IBr\,dr=kI$。所以 $J\dot{\omega}=-kI$。两个一阶方程 $\dot{\omega}=-kI/J$ 与 $\dot{I}=(k\omega-\mathcal{R}I)/L$ 相耦合，电磁转矩自动满足能量回馈的互易系数 k。

(3) 对机械方程求导并用电路方程消去 $I=-J\dot{\omega}/k$，得到 $\ddot{\omega}+(\mathcal{R}/L)\dot{\omega}+(k^2/(JL))\omega=0$。指数模 e^{st} 的特征根 $s_\pm=[-\mathcal{R}\pm\sqrt{\mathcal{R}^2-4Lk^2/J}]/(2L)$。当 $\mathcal{R}^2>4Lk^2/J$ 时为两个负实根；当小于时为衰减振荡；等号时出现重根和 te^{st} 项，均对应电磁阻尼。

(4) 定义总储能 $E=\tfrac12J\omega^2+\tfrac12LI^2$，求导 $J\omega\dot{\omega}+LI\dot{I}=-k\omega I+I(k\omega-\mathcal{R}I)=-\mathcal{R}I^2\le0$。在 $L\to0$、电路快速松弛后 $I\simeq k\omega/\mathcal{R}$，于是 $J\dot{\omega}=-k^2\omega/\mathcal{R}$，$\omega(t)=\omega_0\exp[-k^2t/(J\mathcal{R})]$。剩余机械动能最终转成焦耳热。

E225　双层二维电子气的对称与反对称等离激元色散

题目

两平行二维电子层位于 $z=\pm d/2$，层间距 $d>0$，每层平衡面密度 n_s、电子质量 m、电荷 $-e$，背景绝对介电率 ϵ，忽略惯性外的碰撞与量子压力，研究静电近似下平面波 $\exp[i(qx-\omega t)]$，$q>0$。

(1) 从电子连续性与动量方程求层面电荷密度对层电势的响应。

(2) 从二维 Coulomb Green 函数构造两层电势耦合矩阵。

(3) 分离同相、反相模式并求两支等离激元频率。

(4) 求 $qd \ll 1$ 与 $qd \gg 1$ 的渐近形式，并解释反相声学支。

逐问解析

(1) 每层电子速度扰动 v_j 满足 $-i\omega m v_j = -eE_{xj} = +ieq\phi_j$，因此 $v_j = -eq\phi_j/(m\omega)$。电子连续性 $-i\omega\delta n_j + iqn_s v_j = 0$ 给 $\delta n_j = qn_s v_j/\omega = -n_s e q^2\phi_j/(m\omega^2)$。面电荷 $\delta\sigma_j = -e\delta n_j = n_s e^2 q^2\phi_j/(m\omega^2)$，同电势扰动正相关，符合电子负电荷双重符号。

(2) 二维傅里叶空间内，Poisson 方程 $(\partial_z^2 - q^2)\phi = -\sum_j \sigma_j \delta(z-z_j)/\epsilon$ 的 Green 函数是 $e^{-q|z-z_j|}/(2\epsilon q)$。在两层位置求值，$\binom{\phi_1}{\phi_2} = (2\epsilon q)^{-1}\begin{pmatrix} 1 & e^{-qd} \\ e^{-qd} & 1 \end{pmatrix}\binom{\sigma_1}{\sigma_2}$。它的正交本征向量 $(1,1)$ 与 $(1,-1)$ 分别描述同相和反相电荷涨落。

(3) 联立电荷响应 $\sigma_j = [n_s e^2 q^2/(m\omega^2)]\phi_j$，令矩阵行列式为零，得到 $\omega_\pm^2(q) = \omega_{2D}^2(q)[1 \pm e^{-qd}]$，其中单层二维等离激元 $\omega_{2D}^2(q) = n_s e^2 q/(2m\epsilon)$。因 $1 \pm e^{-qd} > 0$，理想无耗散谱均为实数，且对称支频率高于反对称支。

(4) 当 $qd \ll 1, e^{-qd} = 1 - qd + O(q^2d^2)$，故 $\omega_+^2 \simeq n_s e^2 q/(m\epsilon)$ 仍为 $\sqrt{q}$ 色散，而 $\omega_-^2 \simeq n_s e^2 d q^2/(2m\epsilon)$，所以反相模式变成声学型 $\omega_- \simeq q\sqrt{n_s e^2 d/(2m\epsilon)}$。当 $qd \gg 1$，层间库仑耦合指数消失，两支均趋单层 $\omega_{2D}(q)$。有限层厚与电子压强可在更短波长修改结果。

E226　短偶极天线的辐射角分布、总功率与辐射电阻

题目

真空中沿 z 轴的短线性电偶极矩 $\boldsymbol{p}(t) = p_0 \cos\omega t\, \hat{z}$，$\omega > 0$，$p_0$ 为实常数；远场 $r \gg \lambda = 2\pi c/\omega$，忽略材料损耗和高阶多极矩。

(1) 从迟滞电磁势写出主导 $1/r$ 的辐射电磁场。

(2) 求时间平均的角向 Poynting 通量与方向图。

(3) 对全立体角积分得到总辐射功率，并与 Larmor 公式交叉验证。

(4) 对电流幅值 I_0、电偶极有效长度 ℓ 满足 $p_0 = I_0\ell/\omega$ 的短天线求辐射电阻。

逐问解析

(1) 由时变电偶极的迟滞场远区近似，$\boldsymbol{E}_{\rm rad} = [\ddot{\boldsymbol{p}}(t - r/c) \times \hat{r}] \times \hat{r}/(4\pi\epsilon_0 c^2 r)$，对轴向偶极其非零横向分量的幅值为 $E_{\theta,0} = p_0\omega^2 \sin\theta/(4\pi\epsilon_0 c^2 r)$。辐射磁场为 $H_\phi = E_\theta/Z_0$、$Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = \mu_0 c$，两场同相且正交，近场 $1/r^2, 1/r^3$ 项在此尺度被忽略。

(2) 周期平均 Poynting 径向分量 $\langle S_r\rangle = \langle E_\theta H_\phi\rangle = E_{\theta,0}^2/(2Z_0) = p_0^2\omega^4 \sin^2\theta/(32\pi^2\epsilon_0 c^3 r^2)$。故单位立体角的功率 $dP/d\Omega = r^2\langle S_r\rangle$ 与 $\sin^2\theta$ 成正比，轴向 $\theta = 0, \pi$ 没有辐射，而赤道方向最强。

(3) 利用 $\int_{\mathbb{S}^2}\sin^2\theta\,d\Omega=8\pi/3$，得到 $\overline{P}=p_0^2\omega^4/(12\pi\epsilon_0c^3)$。若偶极来自单电荷 q 的小幅运动 $p_0=qx_0$，瞬时 Larmor 功率 $q^2a^2/(6\pi\epsilon_0c^3)$，其中 $a(t)=-\omega^2x_0\cos\omega t$，对 $\cos^2$ 取平均为 $1/2$，恰复现上述 $\overline{P}$。

(4) 因 $\dot p(t)$ 为电流，幅值关系 $I_0=\omega p_0/\ell$，设等效天线辐射功率 $\overline{P}=I_0^2R_{\mathrm{rad}}/2$，解得 $R_{\mathrm{rad}}=\omega^2\ell^2/(6\pi\epsilon_0c^3)=Z_0(k\ell)^2/(6\pi)=80\pi^2(\ell/\lambda)^2\,\Omega$。只有 $k\ell\ll1$、电流分布能用有效长度 ℓ 表示时才适用；真实线天线的输入阻抗还含电抗及导体损耗。

E227　谐振腔微扰理论的广义本征值频移与介电体插入位置

题目

无耗散、非色散、各向同性介质的封闭理想导体谐振腔满足 $\nabla\times\mu^{-1}\nabla\times\boldsymbol{E}=\omega^2\epsilon(\boldsymbol{r})\boldsymbol{E}$。假设模为非简并、$\mu$ 保持不变，在小体积 V_p 内介电常数增加 $\delta\epsilon(\boldsymbol{r})$ 且扰动足够弱。

(1) 由 Maxwell 广义 Hermitian 本征值问题导出一阶频移公式。

(2) 对一维理想腔驻波 $E_0(x)=E_a\sin(\pi x/L)$ 求局部小介电片位置依赖频移。

(3) 若位置从场节点移向反节点，分析符号、最大幅度与电场能量集中区。

(4) 讨论简并模式、色散材料和强扰动为什么不能直接采用该公式。

逐问解析

(1) 写 $\mathcal{A}E=\omega^2\epsilon E$，其中 $\mathcal{A}=\nabla\times\mu^{-1}\nabla\times$ 在理想导体边界下为自伴算符。对 $\epsilon\to\epsilon+\delta\epsilon$ 和 $\omega\to\omega+\delta\omega$ 作一阶变分，左乘未扰动场 E_0^* 积分，利用自伴性消去 δE 项，得 $2\omega\delta\omega\int\epsilon|E_0|^2dV=-\omega^2\int\delta\epsilon|E_0|^2dV$。所以 $\delta\omega/\omega=-\frac12[\int\delta\epsilon|E_0|^2dV]/[\int\epsilon|E_0|^2dV]$。

(2) 设原介质 ϵ 均匀，横截面积 A，薄片厚 $\ell\ll L$ 且位于 $x=x_0$，其介电增量为常数 $\Delta\epsilon$。分母为 $\epsilon AE_a^2\int_0^L\sin^2(\pi x/L)dx=\epsilon AE_a^2L/2$；分子主阶约 $\Delta\epsilon AE_a^2\ell\sin^2(\pi x_0/L)$，故 $\delta\omega/\omega\simeq-(\Delta\epsilon/\epsilon)(\ell/L)\sin^2(\pi x_0/L)$。

(3) 对 $\Delta\epsilon>0$，频移恒为非正：插入高介电材料会降低谐振频率。场节点 $x_0=0,L$ 附近主阶频移近零，反节点 $x_0=L/2$ 最大，值为 $-(\Delta\epsilon/\epsilon)(\ell/L)$。该位置依赖可用于腔场测绘或介质传感，且对归一化振幅 E_a 不敏感。

(4) 若模式简并，必须在简并模子空间内对 $\delta\epsilon$ 的矩阵元作对角化；若介电常数随频率变化，正确归一化涉及能量密度的 $\partial_\omega(\omega\epsilon)$，不能直接套用非色散分母。若 $\Delta\epsilon$ 或片厚过大，场本身会明显重排，需要求解完整边值问题；小扰动公式只提供首阶渐近。

E228　射频 Paul 离子阱的 Mathieu 参数稳定与赝势频率

题目

电荷 $q \neq 0$、质量 $m > 0$ 的离子处于理想四极射频电场，电势 $\Phi(x, y, z, t) = [U + V\cos(\Omega t)](x^2 + y^2 - 2z^2)/(2r_0^2)$，$r_0, \Omega > 0$。忽略离子间 Coulomb 作用、边缘场及射频耗散。

(1) 验证电势满足无自由电荷区域的 Laplace 方程并列出三个坐标的运动方程。

(2) 将运动化为标准 Mathieu 方程，确定其 a、q_M 参数（注意电荷 q 与 Mathieu 参数不同）。

(3) 在 $U = 0$ 且小射频参数条件下推导三维赝势与长期世俗振动频率。

(4) 说明静电四极势为何不能稳定三个方向，而射频阱如何绕过静态 Earnshaw 限制及近似失效情形。

逐问解析

(1) 对 $S = x^2 + y^2 - 2z^2$ 有 $\nabla^2 S = 2 + 2 - 4 = 0$，所以 $\nabla^2\Phi = 0$。离子受力 $\boldsymbol{F} = -q\nabla\Phi$，于是 $\ddot{x} + [q(U + V\cos\Omega t)/(mr_0^2)]x = 0$、$\ddot{y} + [q(U + V\cos\Omega t)/(mr_0^2)]y = 0$、$\ddot{z} - [2q(U + V\cos\Omega t)/(mr_0^2)]z = 0$。三维不同方向的平均曲率满足电势 Laplace 约束，不能全部靠静电正定。

(2) 令 $\tau = \Omega t/2$ 并用撇号表示 $d/d\tau$，标准方程 $u'' + [a_u - 2q_{M,u}\cos(2\tau)]u = 0$。对 x, y 有 $a_x = a_y = 4qU/(mr_0^2\Omega^2)$、$q_{M,x} = q_{M,y} = -2qV/(mr_0^2\Omega^2)$；对 z 有 $a_z = -8qU/(mr_0^2\Omega^2)$、$q_{M,z} = 4qV/(mr_0^2\Omega^2)$。满足 $a_x + a_y + a_z = 0$、$q_{M,x} + q_{M,y} + q_{M,z} = 0$，对应 Laplace 轨迹。

(3) 对 $U = 0$ 且 $|q_{M,u}| \ll 1$，将快速微运动与慢位移分离，周期平均给赝势 $U_{\text{pseudo}} = q^2|\boldsymbol{E}_{\text{rf}}(\boldsymbol{r})|^2/(4m\Omega^2)$，其中射频电场幅 $\boldsymbol{E}_{\text{rf}} = -(V/r_0^2)(x, y, -2z)$。因此 $U_{\text{pseudo}} = q^2V^2(x^2 + y^2 + 4z^2)/(4m\Omega^2 r_0^4)$，与 $\frac{1}{2}m(\omega_x^2x^2 + \omega_y^2y^2 + \omega_z^2z^2)$ 比较，得 $\omega_x^2 = \omega_y^2 = q^2V^2/(2m^2\Omega^2r_0^4)$，$\omega_z^2 = 4\omega_x^2$，三个方向均正。

(4) 若 $V = 0$，静态四极势的 Hessian 迹为零，无法使三个方向曲率全为正；此即静电 Earnshaw 限制的局域体现。$V \neq 0$ 时微运动从时间变化电场吸收并返回能量，平均赝势与 $|\boldsymbol{E}_{\text{rf}}|^2$ 成正，可实现动态三维约束。赝势近似须 $|q_{M,u}| \ll 1$、世俗频率远小于 Ω；在 Mathieu 不稳定舌、有限电极几何、离子碰撞和强微运动时必须采用完整 Floquet 稳定图。

第三章　热学

T218　一维 Ising 链的转移矩阵、磁化率与有限温度无序

题目

N 个周期性边界自旋 $s_j=\pm1$，哈密顿量 $\mathcal{H}=-J\sum_j s_j s_{j+1}-h\sum_j s_j$，$J>0$，温度 $T>0$，热力学极限 $N\to\infty$。

(1) 建立 2×2 转移矩阵并求两个本征值。

(2) 求每自旋自由能与精确磁化曲线。

(3) 在 $h=0$ 时求两点关联、关联长度和线性磁化率。

(4) 说明有限温度无自发磁化及 $T\to0$ 的奇异极限。

逐问解析

(1) 取 $\beta=1/(k_BT)$, 为防止场项重复计数, 将每条键的 Boltzmann 因子定义为 $T_{s,s'}=\exp[\beta J ss'+(\beta h/2)(s+s')]$。用基底 $(+1,-1)$ 得到 $\mathsf{T}=\begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)}\end{pmatrix}$；$\operatorname{tr}\mathsf{T}=2e^{\beta J}\cosh\beta h$，行列式 $e^{2\beta J}-e^{-2\beta J}$，故 $\lambda_\pm=e^{\beta J}[\cosh(\beta h)\pm\sqrt{\sinh^2(\beta h)+e^{-4\beta J}}]$。

(2) 周期链配分函数 $Z_N=\operatorname{tr}\mathsf{T}^N=\lambda_+^N+\lambda_-^N$。因 $T>0$ 和 $J>0$, 最大本征值 λ_+ 严格占优, 故 $f=\lim_{N\to\infty}(-k_BT/N)\ln Z_N=-k_BT\ln\lambda_+$。每自旋磁化 $m=-\partial f/\partial h=\sinh(\beta h)/\sqrt{\sinh^2(\beta h)+e^{-4\beta J}}$; 它的符号与外场同向且满足 $|m|\le1$。

(3) 在 $h=0$，$\lambda_+=2\cosh(\beta J)$、$\lambda_-=2\sinh(\beta J)$。插入两个 s 算符或用最近邻 Markov 条件概率，得到 $\langle s_0 s_r\rangle=(\lambda_-/\lambda_+)^r=[\tanh(\beta J)]^r=e^{-r/\xi}$，$\xi=-1/\ln\tanh(\beta J)$。从磁化表达式求 $\chi=\partial m/\partial h|_{h=0}=\beta e^{2\beta J}$；它也等于 $\beta[1+2\sum_{r\ge1}(\tanh\beta J)^r]=\beta(1+\tanh\beta J)/(1-\tanh\beta J)$，利用双曲恒等式二者完全相等。

(4) 对任何有限 β，$e^{-4\beta J}>0$，所以 $\lim_{h\to0}m(h)=0$，不存在 $T>0$ 下的自发有序相；$T\to0$ 时 $\xi\sim\frac12 e^{2\beta J}$ 发散、$\chi\sim\beta e^{2\beta J}$ 发散。这一“零温临界”表明 $T\downarrow0$ 与 $h\to0$ 的极限不可随意交换，也展示了有限程一维 Ising 模型与高维临界行为的不同。

T219　热电发电器的焦耳分热与最大效率负载

题目

均匀单级热电模块的 Seebeck 系数 α、内电阻 R 和零电流热导 K 均为常数，冷热端 $T_h > T_c > 0$，$\Delta T = T_h - T_c$；忽略 Thomson 效应和接触热阻，外接纯电阻 R_L。

(1) 从电压与负载匹配求电流、输出功率以及最大功率条件。

(2) 结合 Peltier 热流与焦耳分热写热端吸热和制冷端放热，核对第一定律。

(3) 以负载比 $m = R_L/R$ 推导效率函数并给最大效率的最优 m。

(4) 写无量纲 ZT 形式，讨论 $ZT \to 0$ 与 $ZT \to \infty$ 及可逆性。

逐问解析

(1) 开路电势 $\mathcal{E} = \alpha\Delta T$，串联欧姆定律给 $I = \alpha\Delta T/(R + R_L) = \alpha\Delta T/[R(1+m)]$。输出 $P = I^2 R_L = \alpha^2\Delta T^2 m/[R(1+m)^2]$。对 $m > 0$ 求导，$d[m/(1+m)^2]/dm = (1-m)/(1+m)^3$，故 $m = 1$ 时功率最大，$P_{\max} = \alpha^2\Delta T^2/(4R)$。

(2) 热端吸热 $Q_h = \alpha T_h I - \tfrac{1}{2} I^2 R + K\Delta T$，冷端放热 $Q_c = \alpha T_c I + \tfrac{1}{2} I^2 R + K\Delta T$。两端 Peltier 热与 Joule 热符号相反，故 $Q_h - Q_c = \alpha\Delta T\, I - I^2 R = I(\alpha\Delta T - IR) = I^2 R_L = P$，与电学输出严格相等，核对了本模型的能量守恒。

(3) 将 $I = \alpha\Delta T/[R(1+m)]$ 代入 $\eta = P/Q_h$ 并令 $Z = \alpha^2/(RK)$、$\bar{T} = (T_h + T_c)/2$，先约去公共因子 $\alpha^2\Delta T/R$ 后有 $\eta = \Delta T\, m/\{T_h(1+m) - \Delta T/2 + (1+m)^2/Z\}$。对 m 求导并令导数零：分母 $D = (1+m)^2/Z + T_h(1+m) - \Delta T/2$，要求 $D - mD' = 0$，即 $(1-m^2)/Z + T_h - \Delta T/2 = 0$，所以 $m_{\eta,\max} = \sqrt{1 + Z\bar{T}}$。

(4) 将 $m_{\eta,\max}$ 代回效率并整理，得 $\eta_{\max} = (\Delta T/T_h)[\sqrt{1+Z\bar{T}} - 1]/[\sqrt{1+Z\bar{T}} + T_c/T_h]$。$Z\bar{T} \to 0$ 时 $\eta_{\max} \to 0$；$Z\bar{T} \to \infty$ 时逼近 Carnot 效率 $\eta_C = \Delta T/T_h$，但有限 Z 下 $K > 0$ 及电阻焦耳耗散使 $\eta < \eta_C$。最大效率负载通常 $m > 1$，与最大功率条件 $m = 1$ 不同。

T220　Debye 声子谱的低温热容、零点能与高温极限

题目

三维各向同性晶体有 N 个原胞，声学声子在 Debye 近似中用截止频率 ω_D 表征，三支声学模的总数为 $3N$，定义 $\Theta_D = \hbar\omega_D/k_B$。

(1) 从三维态密度的 ω^2 标度确定 Debye 态密度和截止归一化。

(2) 计算声子热激发内能与零点能。

(3) 推导 $T \ll \Theta_D$ 时的 T^3 热容定律及其系数。

(4) 检验 $T \gg \Theta_D$ 时的 Dulong–Petit 极限并说明模型局限。

逐问解析

(1) 三维线性色散 $\omega = c_s k$ 的波矢球壳态数正比 $k^2 dk$，因而声子态密度 $g(\omega) = C\omega^2$。用 $\int_0^{\omega_D} g(\omega)d\omega = 3N$ 确定 $C = 9N/\omega_D^3$，所以 $g(\omega) = 9N\omega^2/\omega_D^3$。该归一化包含三支振动分支，而不是把模数错误地算为 N。

(2) 每个玻色声子模热占有 $\bar{n}_\omega = [e^{\beta\hbar\omega}-1]^{-1}$，故 $U_{\rm th} = \int_0^{\omega_D} \hbar\omega\, \bar{n}_\omega g(\omega)d\omega = 9Nk_BT(T/\Theta_D)^3 \int_0^{\Theta_D/T} x^3/(e^x-1)\,dx$。零点能另为 $U_{\rm zp} = \frac{1}{2}\int_0^{\omega_D} \hbar\omega g(\omega)d\omega = \frac{9}{8}Nk_B\Theta_D$，它与温度无关，不贡献定容热容。

(3) 在 $T/\Theta_D \to 0$ 时上限趋无穷，积分 $\int_0^\infty x^3/(e^x-1)dx = \Gamma(4)\zeta(4) = \pi^4/15$。因此 $U_{\rm th} \sim (3\pi^4/5)Nk_BT^4/\Theta_D^3$，定容微分得 $C_V = (\partial U/\partial T)_V \sim (12\pi^4/5)Nk_B(T/\Theta_D)^3$。该指数来自三维低能态密度而非经验插值。

(4) 在 $T \gg \Theta_D$，$e^x - 1 = x + O(x^2)$，热内能积分 $\int_0^{\Theta_D/T} x^2 dx = (\Theta_D/T)^3/3 + O((\Theta_D/T)^4)$，于是 $U_{\rm th} \sim 3Nk_BT$、$C_V \to 3Nk_B$。实际晶体的光学声子、各向异性和非谐相互作用会在 Debye 模型以外改变中高温行为及热膨胀。

T221　有简并度二能级系统的 Schottky 热容峰与最优温标

题目

N 个彼此独立的粒子，各有基态能量 0、简并度 $g_0 > 0$ 与激发态能量 $\Delta > 0$、简并度 $g_1 > 0$，温度 T，无粒子数交换。

(1) 求单粒子配分函数和激发态占有几率。

(2) 推导热内能与定容热容的封闭表达。

(3) 对 $g_0 = g_1$ 求热容峰位置的超越方程及唯一正根。

(4) 分析低温和高温渐近，解释简并度对热容峰的影响。

逐问解析

(1) 以 $x = \Delta/(k_BT)$ 计，单粒子配分函数 $z = g_0 + g_1 e^{-x}$，全体系 $Z_N = z^N$。定义 $r = (g_1/g_0)e^{-x}$，激发态概率 $p_1 = g_1 e^{-x}/z = r/(1+r)$，而基态概率 $1-p_1$。简并度乘入 Boltzmann 权重，不能误把每一级当成一个微观态。

(2) 热内能 $U = -\partial_\beta \ln Z_N = N\Delta p_1$，又 $\partial_T p_1 = p_1(1-p_1)\Delta/(k_BT^2)$，因此 $C_V = Nk_B x^2 r/(1+r)^2$。等价写成 $C_V = N\,\mathrm{Var}(E)/(k_BT^2)$，因为 $\mathrm{Var}(E) = \Delta^2 p_1(1-p_1)$；这给出由正则涨落得到的第二条检查路线。

(3) 若 $g_0 = g_1$，有 $r = e^{-x}$，$C_V/(Nk_B) = x^2/[4\cosh^2(x/2)]$。对 $x > 0$ 求导，驻点条件 $2/x - \tanh(x/2) = 0$，即 $x\tanh(x/2) = 2$。左边从 0 严格递增至无穷，故有唯一正根 $x_* \simeq 2.399357$，峰温 $T_* = \Delta/(k_B x_*)$；该热容峰是有限能级间热激发，不属于相变潜热。

(4) 低温 $x \gg 1$ 时 $r \ll 1$，$C_V \sim Nk_B(g_1/g_0)x^2e^{-x}$，指数冻结；高温 $x \ll 1$ 时 $r \to g_1/g_0$，$C_V \sim Nk_Bx^2g_0g_1/(g_0+g_1)^2 \to 0$。简并度改变峰的高度和位置，但不会在有限能级的独立粒子模型中产生热力学奇异性。

T222　自旋半顺磁体的绝热退磁曲线、熵和 Schottky 热容

题目

N 个互不相互作用的磁矩大小 $\mu > 0$，能量为 $-\mu Bs$，$s = \pm 1$，外加磁场 $B > 0$、温度 $T > 0$；忽略晶格热容和磁相互作用。

(1) 求配分函数、内能与平均磁化。

(2) 计算绝对熵和定场热容。

(3) 证明可逆绝热退磁满足 T/B 不变。

(4) 讨论 $B \to 0$ 形式极限与第三定律、实际退磁制冷的限制。

逐问解析

(1) 置 $x = \mu B/(k_BT)$，单自旋配分函数 $z = e^x + e^{-x} = 2\cosh x$，$Z = z^N$。内能 $U = -\partial_\beta \ln Z = -N\mu B\tanh x$，总磁化 $M = -\partial U_{\text{free}}/\partial B = N\mu\tanh x$（其中自由能 $F = -k_BT\ln Z$）。在 $x \gg 1$ 时磁矩近乎全沿外场，在 $x \ll 1$ 时 $M \simeq N\mu^2B/(k_BT)$ 恢复 Curie 响应。

(2) 熵 $S = -\partial F/\partial T = Nk_B[\ln(2\cosh x) - x\tanh x]$，定场热容 $C_B = (\partial U/\partial T)_B = Nk_Bx^2\operatorname{sech}^2 x$。可用 $C_B = Nk_B(\beta\mu B)^2[1-\tanh^2 x]$ 独立核对，表明热容源于磁矩上下能级间的能量涨落而非连续动能。

(3) 对 $x > 0$，$dS/dx = -Nk_Bx\operatorname{sech}^2 x < 0$，故固定熵严格意味着 x 固定。由 $x = \mu B/(k_BT)$ 得到 $B/T = \text{const}$，即理想顺磁盐可逆退磁时 $T_f = T_iB_f/B_i$。磁化随退磁过程保持相同 x，因此无需假设磁化恒零。

(4) 形式上令 $B_f \to 0$ 给 $T_f \to 0$，但在 $B = 0$ 有限 T 下 $z = 2$，残余熵 $Nk_B\ln 2$ 反映忽略相互作用的简并态。现实磁偶极、交换相互作用和核自旋效应会在极低温打破独立自旋模型，晶格又有正热容，所以不能凭理想比例律宣称有限步骤可达绝对零度。

T223　二维理想费米气体的常态密度与非解析低温化学势

题目

面积 A 中二维非相对论自由费米子质量 m、内禀简并度 g，温度 $T > 0$，粒子总数 N 固定；忽略相互作用和边缘态，能量零点为单粒子色散最低值。

(1) 由动量空间计数得到二维常量态密度 D 并定义 E_F。

(2) 精确求任意 T 的化学势 $\mu(T)$。

(3) 计算内能积分及低温热容主项。

(4) 对比二维与三维费米气体的低温化学势变化并给高温经典极限。

逐问解析

(1) 每自旋的二维波矢态密度为 $A/(2\pi)^2$，半径 k 内总态数 $gAk^2/(4\pi)$。由 $\varepsilon=\hbar^2k^2/(2m)$ 得能量态密度 $D=dN(\varepsilon)/d\varepsilon=gAm/(2\pi\hbar^2)$，与能量无关。零温粒子数 $N=DE_F$，所以 $E_F=N/D$。

(2) Fermi 分布 $f(\varepsilon)=[e^{(\varepsilon-\mu)/(k_BT)}+1]^{-1}$。粒子数 $N=D\int_0^\infty f(\varepsilon)d\varepsilon=Dk_BT\ln(1+e^{\mu/(k_BT)})$。令该式等于 DE_F 后精确解得 $\mu(T)=k_BT\ln(e^{E_F/(k_BT)}-1)$，不需要 Sommerfeld 截断即可得到任意温度结果。

(3) 内能 $U=D\int_0^\infty\varepsilon f(\varepsilon)d\varepsilon=-D(k_BT)^2\,\mathrm{Li}_2[-e^{\mu/(k_BT)}]$。在 $T\ll T_F=E_F/k_B$ 下，Sommerfeld 公式给 $U=DE_F^2/2+(\pi^2/6)D(k_BT)^2+O(e^{-E_F/(k_BT)})$（固定 N 时指数小修正可乘温度多项式）。故 $C_V=(\partial U/\partial T)_{N,A}\simeq(\pi^2/3)Dk_B^2T$，为线性低温热容。

(4) 因 $\mu=E_F+k_BT\ln(1-e^{-E_F/(k_BT)})$，二维低温化学势偏离 E_F 的量级是 $-k_BT\,e^{-E_F/(k_BT)}$，而非三维自由电子的 $-T^2$ 主项；原因正是二维态密度常数、其能量导数为零。高温 $E_F/(k_BT)\ll1$ 时 $\mu\simeq k_BT\ln(E_F/(k_BT))$，对应二维非简并 Boltzmann 气体。

T224　Langevin–Ornstein–Uhlenbeck 过程的涨落耗散与位移交叉极限

题目

质量 $m>0$ 的布朗粒子在温度 T 的均匀热库中作一维运动，动量阻尼系数 $\gamma>0$，动力学满足 $m\,dv=-\gamma v\,dt+\sqrt{2\gamma k_BT}\,dW_t$，其中 W_t 为标准 Wiener 过程，假设初速度已处于平衡分布。

(1) 求平均速度的松弛时间和速度方差的平衡值。

(2) 求平稳速度自关联 $\langle v(t)v(0)\rangle$。

(3) 积分得到任意时间的平均平方位移。

(4) 求短时弹道和长时扩散极限，验证 Einstein 扩散系数。

逐问解析

(1) 将随机方程写成 $dv=-av\,dt+b\,dW_t$，$a=\gamma/m$、$b=\sqrt{2\gamma k_BT}/m$，解为 $v(t)=v(0)e^{-at}+b\int_0^t e^{-a(t-s)}dW_s$。因噪声均值零，$\langle v(t)\rangle=\langle v(0)\rangle e^{-t/\tau}$，$\tau=m/\gamma$。对 v^2 应用 Itô 公式 $d(v^2)=2v\,dv+b^2dt$，平衡方差满足 $0=-2a\langle v^2\rangle+b^2$，故 $\langle v^2\rangle=k_BT/m$。

(2) 未来噪声增量独立于初速度，故上式乘 $v(0)$ 取平均，$\langle v(t)v(0)\rangle=e^{-t/\tau}\langle v(0)^2\rangle=(k_BT/m)e^{-t/\tau}$，

对负时差依平稳性为 $(k_BT/m)e^{-|t|/\tau}$。这是涨落耗散定理的时间域表现：阻尼越大，速度记忆时间越短。

(3) 位移 $\Delta x(t)=\int_0^t v(s)ds$，所以 $\langle\Delta x^2\rangle=\int_0^t\int_0^t\langle v(s)v(s')\rangle dsds'=2(k_BT/m)\int_0^t(t-u)e^{-u/\tau}du$。积分给 $\langle\Delta x^2\rangle=2(k_BT/\gamma)[t-\tau(1-e^{-t/\tau})]$，此式在全时间范围从惯性连续过渡到扩散。

(4) 当 $t\ll\tau$，括号展开为 $t^2/(2\tau)+O(t^3)$，因此 $\langle\Delta x^2\rangle\simeq(k_BT/m)t^2$，为弹道段；当 $t\gg\tau$，$\langle\Delta x^2\rangle\simeq 2Dt$，$D=k_BT/\gamma$。这就是 Einstein 关系，若噪声强度不是 $\sqrt{2\gamma k_BT}$ 将无法同时得到等分配和该扩散系数。

T225　自引力孤立星团的 Virial 平衡与负微正则热容

题目

$N\gg 1$ 个质量 m 的经典粒子构成近似球形、自束缚且统计稳态的星团，忽略质量流失、辐射和外部压力，粒子间势能总和 $U<0$ 为反平方引力对应的 -1 次齐次势，平均动能 K。

(1) 用 Virial 定理推导动能与引力势能的稳态关系。

(2) 以速度分布温度定义 $K=3Nk_BT/2$，求总能量及微正则热容。

(3) 解释星团能量损失为何可使核心升温，并与普通正热容系统对照。

(4) 讨论有限体积、外压、二体逃逸及正则系综对结论的限制。

逐问解析

(1) 定义惯量矩 $I_G=\sum_i m_i r_i^2$，两次时间微分给 $\frac{1}{2}\ddot{I}_G=2K+\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{F}_i$。对于 Newton 引力势 $U\propto r^{-1}$，Euler 齐次关系 $\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{F}_i=U$。处于长期统计稳态且 $\langle\ddot{I}_G\rangle=0$ 时得到 $2\langle K\rangle+\langle U\rangle=0$；这不是任一瞬时位置都严格满足的恒等式。

(2) 稳态比能量 $E=\langle K+U\rangle=-\langle K\rangle$。按动能定义有效温度 $\langle K\rangle=(3/2)Nk_BT$，从而 $E=-(3/2)Nk_BT$，对该族准稳态孤立平衡分支的微正则导数 $C=(\partial E/\partial T)_N=-3Nk_B/2<0$。负热容允许于长程自引力、非加性系统，不代表粒子单体能量为负。

(3) 若星团通过辐射或逃逸缓慢损失总能量 $\Delta E<0$ 并重新 Virial 化，则 $\Delta T=-2\Delta E/(3Nk_B)>0$；引力势能变得更负，释放出的势能超过向外输送的能量，剩余转成随机动能。与普通正热容样品不同，失能反而升温可导致核心收缩与 gravothermal 失稳。

(4) 表面压力不可忽略时 Virial 定理应加 $-3PV$ 型边界项（符号依定义），逃逸会改变 N 并携走能量，高密核心则受到碰撞、双星和量子效应影响。负微正则热容不能作为与无限温度热库稳定正则接触的平衡支：正则系综有 $C_V=\mathrm{Var}(E)/(k_BT^2)\geq 0$，且无限自引力点粒子气体无短程正规化时配分函数可能发散。

第四章　振动与波动

W226　半无限弹性介质的 Rayleigh 表面波与本征方程

题目

均匀各向同性线弹性体占 $z<0$，自由表面 $z=0$，密度 ρ、Lamé 常数 λ,μ，设 $\mu>0$ 且 $\lambda+2\mu>0$。沿 x 传播平面应变无耗散 Rayleigh 波，纵横波速 $c_p=\sqrt{(\lambda+2\mu)/\rho}$、$c_s=\sqrt{\mu/\rho}$。

(1) 用标量势和横向矢势构造向内部衰减的位移解。

(2) 写自由表面剪切/法向应力为零的二元线性系统。

(3) 导出 Rayleigh 特征方程并化为速度多项式。

(4) 分析物理根范围、深度局域性和不可压极限。

逐问解析

(1) 取 $\boldsymbol{u}=\nabla\phi+\nabla\times(\psi\hat{y})$，设 $\phi=Ae^{pz}e^{i(kx-\omega t)}$、$\psi=Be^{qz}e^{i(kx-\omega t)}$，其中 $p=\sqrt{k^2-\omega^2/c_p^2}$、$q=\sqrt{k^2-\omega^2/c_s^2}$ 取正实根。于是 $u_x=ik\phi-\partial_z\psi$、$u_z=\partial_z\phi+ik\psi$；为了向 $z\to-\infty$ 衰减，须有 $0<c=\omega/k<c_s<c_p$。

(2) 自由表面 $\sigma_{xz}=\mu(\partial_z u_x+\partial_x u_z)=0$、$\sigma_{zz}=\lambda\nabla\cdot u+2\mu\partial_z u_z=0$。代入两势的表达式后，剪切方程给 $2ikpA-(q^2+k^2)B=0$，法向方程可取 $(2k^2-\omega^2/c_s^2)A+2ikqB=0$（若势 ψ 反向定义，系统相应整体符号改变）。只有两式行列式为零才有非平凡局域面波。

(3) 从前述二式消去 A,B，得到 $(2k^2-\omega^2/c_s^2)^2-4k^2pq=0$。令 $s=c^2/c_s^2$、$\eta=c_s^2/c_p^2$，$p=k\sqrt{1-\eta s}$、$q=k\sqrt{1-s}$，化为 $(2-s)^2=4\sqrt{(1-s)(1-\eta s)}$。两边平方、去掉 $s=0$ 伪根，得到 $s^3-8s^2+(24-16\eta)s-16(1-\eta)=0$。

(4) 物理 Rayleigh 模需选 $0<s<1$ 的非零根并同时满足未平方的正根方程，不能把多项式其余根机械当作表面波。$c<c_s$ 确保 p,q 都为实数且振幅随深度指数局域；不可压极限 $\lambda/\mu\to\infty$ 使 $\eta\to0$，方程变为 $s^3-8s^2+24s-16=0$，其物理根给 $c_R\simeq0.9553c_s$。Rayleigh 波因此低于体剪切波速，且不向半空间深处传播能量。

W227　周期声学双层晶格的 Bloch 带隙与阻抗失配

题目

一维理想无耗散声学超晶格由两种均匀介质逐层交替构成，厚度 $d_1, d_2 > 0$，体密度 ρ_j、声速 c_j、平面波阻抗 $Z_j = \rho_j c_j$，周期 $a = d_1 + d_2$，频率 $\omega > 0$。

(1) 从声压和质点速度构造每层传播矩阵并说明行列式。

(2) 求单周期 Bloch 色散的迹公式。

(3) 用四分之一波厚度说明阻抗失配打开声学带隙。

(4) 求禁带中有限周期数 N 的场包络衰减尺度并说明无失配极限。

逐问解析

(1) 在第 j 层，$p(x) = P^{+}e^{ik_j x} + P^{-}e^{-ik_j x}$、$u(x) = (P^{+}e^{ik_j x} - P^{-}e^{-ik_j x})/Z_j$，$k_j = \omega/c_j$。两端状态 $(p,u)^T$ 由 $\mathsf{M}_j = \begin{pmatrix} \cos\delta_j & iZ_j\sin\delta_j \\ i\sin\delta_j/Z_j & \cos\delta_j \end{pmatrix}$ 联系，$\delta_j = \omega d_j/c_j$。因 $\det\mathsf{M}_j = \cos^2\delta_j + \sin^2\delta_j = 1$，无损层具有互逆 Bloch 特征值。

(2) 单周期矩阵 $\mathsf{M} = \mathsf{M}_2\mathsf{M}_1$，Bloch 条件使其本征值为 $e^{\pm iKa}$，故 $\cos(Ka) = \frac{1}{2}\operatorname{tr}\mathsf{M} = \cos\delta_1\cos\delta_2 - \frac{1}{2}(Z_1/Z_2 + Z_2/Z_1)\sin\delta_1\sin\delta_2$。若迹的一半绝对值大于一，$K$ 有非零虚部，形成不传播的 Bloch 禁带。

(3) 取设计频率使 $\delta_1 = \delta_2 = \pi/2$，则 $\cos(Ka) = -\frac{1}{2}(r + r^{-1})$，$r = Z_1/Z_2 > 0$。由算术-几何均值 $r + r^{-1} \geq 2$，只有 $r = 1$ 时绝对值等于一；任意 $r \neq 1$ 均有 $|\cos Ka| > 1$，设计频率处严格为禁带。带隙来自传播相位与阻抗反射的协同，而不是材料内部吸收。

(4) 禁带中写 $Ka = \pi + i\chi$ 或纯虚加布里渊区选择，满足 $\cosh\chi = |\frac{1}{2}\operatorname{tr}\mathsf{M}| > 1$。穿越 N 个周期时选衰减本征分量，幅度 $|A_N| \sim |A_0|e^{-N\chi}$，对应强度 $\propto e^{-2N\chi}$（边界耦合前因子另算）。在四分之一波中心，$\chi = |\ln r|$；若 $Z_1 = Z_2$，整个结构只有传播相位，矩阵等价于相位累加，不出现该反射带隙。

W228　受张力 Euler–Bernoulli 梁的色散与自由端自然边界

题目

均匀细梁弯曲刚度 $EI > 0$、质量线密度 $\mu > 0$，沿轴向有恒定拉力 $T \geq 0$，忽略阻尼和剪切形变。横向小位移 $y(x,t)$。

(1) 从动能、弯曲能和拉伸能变分推导梁方程。

(2) 求无限长梁的弯曲—张力混合色散、相速与群速。

(3) 给出两种回复机制交叉波数并分析长短波极限。

(4) 对一端固支、另一端自由的有限梁，严格推导四个边界条件。

逐问解析

(1) 作用量为 $\mathcal{S}=\int dt\int dx[\mu y_t^2/2-Ty_x^2/2-EIy_{xx}^2/2]$。对 y 变分并分部积分两次，体项给 $-\mu y_{tt}+Ty_{xx}-EIy_{xxxx}=0$，故运动方程 $\mu y_{tt}+EIy_{xxxx}-Ty_{xx}=0$。拉力项抵抗横向曲率，弯曲项对应四阶空间导数。

(2) 代入 $y=Ae^{i(kx-\omega t)}$，有 $\mu\omega^2=EIk^4+Tk^2$。正向波相速度 $v_p=\omega/k=\sqrt{(EIk^2+T)/\mu}$；群速度 $v_g=d\omega/dk=(2EIk^3+Tk)/(\mu\omega)$。当弯曲项主导时 $v_g\simeq 2v_p$，不能把此色散波的能流速度简单设为其相速度。

(3) 两种势能量级在 $EIk^4\sim Tk^2$ 时平衡，故 $k_*=\sqrt{T/(EI)}$（$T=0$ 时无交叉尺度）。若 $k\ll k_*$ 且 $T>0$，$\omega\simeq\sqrt{T/\mu}|k|$，接近非色散张紧弦波；若 $k\gg k_*$，$\omega\simeq\sqrt{EI/\mu}\,k^2$，弯曲色散成为主导。

(4) 变分后的边界项为 $[(-Ty_x+EIy_{xxx})\delta y-EIy_{xx}\delta y_x]$ 的符号约定等价形式。固支端 $x=0$ 几何条件 $y(0,t)=y_x(0,t)=0$；自由端 $x=L$ 独立允许 $\delta y,\delta y_x$ 变化，必须满足 $EIy_{xx}(L,t)=0$ 与 $EIy_{xxx}(L,t)-Ty_x(L,t)=0$，分别对应端弯矩为零和有效端剪力为零。任何仅给 $y_{xx}=y_{xxx}=0$ 的自由端条件都只适用于 $T=0$。

W229　Sine–Gordon 拓扑孤子、Lorentz 收缩与精确能量

题目

连续场 $\phi(x,t)$ 满足 $\phi_{tt}-c^2\phi_{xx}+\omega_0^2\sin\phi=0$，$c,\omega_0>0$，能量密度 $\mathcal{E}=\phi_t^2/2+c^2\phi_x^2/2+\omega_0^2(1-\cos\phi)$。

(1) 利用静态一阶积分求连接 0 与 2π 的拓扑 kink。

(2) 构造以恒定速度 $|v|<c$ 传播的移动解。

(3) 求静止 kink 能量和移动 kink 的 Lorentz 能量。

(4) 证明拓扑荷守恒并说明该解不同于小振幅线性波。

逐问解析

(1) 静态方程 $-c^2\phi''+\omega_0^2\sin\phi=0$，乘 ϕ' 积分得 $c^2\phi'^2/2=\omega_0^2(1-\cos\phi)$，积分常数由无穷远真空边界取零。取 $\ell=c/\omega_0$，分离变量得到 $\phi_K(x)=4\arctan e^{(x-x_0)/\ell}$。其导数 $\phi_K'=2\,\mathrm{sech}[(x-x_0)/\ell]/\ell$，代回方程可逐式核验。

(2) 该方程在以 c 为极限速度的时空缩放下具 Lorentz 型不变性。令 $\gamma_v=(1-v^2/c^2)^{-1/2}$，把静态坐标替换为 $\gamma_v(x-vt-x_0)$，得到 $\phi_{K,v}=4\arctan\exp[\gamma_v(x-vt-x_0)/\ell]$。固定相位宽度 $\ell_v=\ell/\gamma_v=\ell\sqrt{1-v^2/c^2}$，速度趋 c 时 kink 空间收缩。

(3) 静态解有 $c^2\phi_x^2/2=\omega_0^2(1-\cos\phi)=2\omega_0^2\,\mathrm{sech}^2[(x-x_0)/\ell]$，总能量 $E_0=4\omega_0^2\int\mathrm{sech}^2[(x-x_0)/\ell]dx=8c\omega_0$。移动解满足 $\phi_t=-v\phi_x$ 且 ϕ_x 增长 γ_v，将其代入能量积分并换元得 $E_v=\gamma_vE_0$，体现孤子整体的相对论色散。

(4) 对有限能量边界,场在 $x\to\pm\infty$ 必须落于势的真空 $\phi=2\pi n$,定义 $Q=[\phi(+\infty)-\phi(-\infty)]/(2\pi)\in\mathbb{Z}$。时间演化若保持端点真空，$dQ/dt=[\phi_t(+\infty)-\phi_t(-\infty)]/(2\pi)=0$。本 kink 的 $Q=1$ 无法连续缩成 $Q=0$ 的小振幅线性波，除非破坏边界或引入缺陷。

W230　均匀 Bragg 光栅的耦合模方程、禁带与反射率

题目

一维无耗散弱折射率周期调制使同频前行、后行波振幅 $A(z),B(z)$ 满足耦合模方程 $dA/dz=i\delta A+i\kappa B$、$dB/dz=-i\delta B-i\kappa A$, 其中实失谐 δ、耦合强度 $\kappa>0$, 光栅长 L, 远端无后向入射 $B(L)=0$。

(1) 建立矩阵形式并求传播本征指数。

(2) 推出禁带条件和场包络衰减常数。

(3) 求有限光栅的反射率与在 Bragg 共振 $\delta=0$ 的简式。

(4) 检验短光栅、长光栅及离带条件下的能量守恒。

逐问解析

(1) 写 $\boldsymbol{v}=(A,B)^T$，$\boldsymbol{v}'=\mathsf{K}\boldsymbol{v}$，$\mathsf{K}=i\begin{pmatrix}\delta & \kappa\\ -\kappa & -\delta\end{pmatrix}$。矩阵满足 $\mathsf{K}^2=(\kappa^2-\delta^2)I$，所以两个空间指数为 $\pm s$，$s=\sqrt{\kappa^2-\delta^2}$，若 $|\delta|>\kappa$ 则 s 纯虚，场为传播拍振而非指数停带。

(2) 由 $\mathsf{K}^2=s^2I$ 得到传播算符 $\exp(\mathsf{K}L)=I\cosh(sL)+\mathsf{K}\sinh(sL)/s$，无需逐项求本征矢。在 $|\delta|<\kappa$，$s>0$，无限周期光栅存在一个随 z 增长、一个衰减的局域 Bloch 包络，物理有界边界条件选衰减支；停带宽度由 $|\delta|=\kappa$ 的带缘确定。

(3) 设 $A(0)=A_{\mathrm{in}}$、$B(0)=rA_{\mathrm{in}}$,在 $B(L)=0$ 下利用传播矩阵第二行求 $r=i\kappa\sinh(sL)/[s\cosh(sL)-i\delta\sinh(sL)]$,整体相位可能因后向波定义相反而改变,但反射功率唯一:$R=|r|^2=\kappa^2\sinh^2(sL)/[s^2\cosh^2(sL)+\delta^2\sinh^2(sL)]$。当 $\delta=0$，$s=\kappa$，严格简化为 $R=\tanh^2(\kappa L)$。

(4) 若 $\kappa L\ll1$ 且 $\delta=0$，$R\simeq(\kappa L)^2$；若 $\kappa L\gg1$，$R\to1$，有限无损光栅逐渐成为高反镜。直接对方程求导有 $d(|A|^2-|B|^2)/dz=0$，即前减后方向的净功率通量守恒，故 $T=1-R$。出带时以 $s=i\sqrt{\delta^2-\kappa^2}$ 解析延拓，双曲函数变三角函数，可出现透射共振。

W231　旋转浅水方程的惯性重力波与零频地转模

题目

f 平面近似下，均匀层深 $H>0$ 的浅水流体，重力加速度 $g>0$、Coriolis 参数 $f\neq0$。线性水平速度 (u,v) 和自由面扰动 η 满足 $u_t-fv=-g\eta_x$、$v_t+fu=-g\eta_y$、$\eta_t+H(u_x+v_y)=0$。

(1) 将方程写成平面波本征值问题。

(2) 求两支惯性重力波色散及零频模。

(3) 从线性潜在涡度守恒说明地转模的物理来源。

(4) 求群速度及长短波极限，并区别地转模式与传播波。

逐问解析

(1) 取 $\propto e^{i(k_x x+k_y y-\omega t)}$，得到 $\begin{pmatrix} -i\omega & -f & igk_x \\ f & -i\omega & igk_y \\ iHk_x & iHk_y & -i\omega \end{pmatrix}(u,v,\eta)^T=0$。由于背景均匀且旋转固定，非零振幅要求行列式为零，从而得到三个线性本征频率。

(2) 对上述矩阵求行列式或先消去 (u,v)，特征方程为 $\omega[\omega^2-f^2-gH(k_x^2+k_y^2)]=0$。因此 $\omega_\pm=\pm\sqrt{f^2+gHk^2}$ 是惯性重力波，第三支 $\omega_0=0$ 是地转平衡模；后者存在不意味着全部扰动都能静止。

(3) 定义线性相对涡度 $\zeta=v_x-u_y$。对动量方程分别求 x,y 导数并相减，得 $\partial_t\zeta+f(u_x+v_y)=0$；联立连续性 $\eta_t=-H(u_x+v_y)$ 得到 $\partial_t(\zeta-f\eta/H)=0$。对零频模，速度与表面坡度满足 $-fv=-g\eta_x$、$fu=-g\eta_y$，地转流沿等高线而非跨越坡度。

(4) 传播支群速度 $\boldsymbol{v}_g=\nabla_{\boldsymbol{k}}\omega_\pm=\pm gH\boldsymbol{k}/\sqrt{f^2+gHk^2}$。在 $k\to0$ 时频率趋 $|f|$ 而群速度趋零，体现转动惯性振荡；在 $k\to\infty$ 时 $\omega_\pm\simeq\pm\sqrt{gH}\,k$，群速趋浅水重力波速 $\sqrt{gH}$。零频地转模无此传播能流。

W232　聚焦非线性 Schrödinger 平面波的调制不稳定性

题目

一维无损包络满足 $i\psi_t+P\psi_{xx}+Q|\psi|^2\psi=0$，$P,Q$ 为实数且 $P\neq0$；考虑均匀背景振幅 $A_0>0$。

(1) 求恒定幅值的平面波背景及相位频率。

(2) 以实虚扰动线性化并导出侧带色散关系。

(3) 给出调制不稳定的参数区与最大增长率、最易增长波数。

(4) 讨论散焦介质、守恒量及模型小扰动适用性。

逐问解析

(1) 取 $\psi_0(t)=A_0e^{iQA_0^2t}$，代入方程可见 $\psi_t=iQA_0^2\psi_0$ 且 $\psi_{xx}=0$，所以 $i\psi_t+Q|\psi|^2\psi=-QA_0^2\psi_0+QA_0^2\psi_0=0$。该背景是理想无限均匀波，不代表有限能量局域孤子。

(2) 令 $\psi=[A_0+u(x,t)+iv(x,t)]e^{iQA_0^2t}$，$u,v$ 为小实扰动。保留一阶得 $u_t=-Pv_{xx}$、$v_t=Pu_{xx}+2QA_0^2u$。设 $(u,v)\propto e^{i(Kx-\Omega t)}$，消元得到 $\Omega^2=P^2K^4-2PQA_0^2K^2$，因此侧带是否出现虚频完全由色散与非线性符号组合决定。

(3) 若 $PQ>0$，当 $0<K^2<2QA_0^2/P$ 时 $\Omega^2<0$，增长率 $\sigma(K)=\sqrt{2PQA_0^2K^2-P^2K^4}$。对 K^2 求导得峰值位于 $K_*^2=QA_0^2/P$，最大增长率 $\sigma_{\max}=|Q|A_0^2$。如果 $PQ<0$，所有 K 的 $\Omega^2\geq 0$，此类平面波线性调制稳定。

(4) 无损 NLS 有粒子数（光功率）守恒 $\partial_t|\psi|^2+\partial_x J=0$，$J=2P\,\mathrm{Im}(\psi^*\psi_x)$，总积分不随时间改变。线性不稳定意味着侧带从背景重新分配强度，不意味着凭空增加总功率；当扰动达到 $O(A_0)$，线性增长率失效，须用非线性演化或更完整的色散/损耗模型。

W233　时变张力弦的 Mathieu 参数激发与阻尼阈值

题目

一根两端固定、长度 L、线密度 ρ_ℓ 的理想弦，张力受小周期调制 $T(t)=T_0[1+h\cos(\Omega t)]$，$|h|\ll 1$，并允许每模具有弱线性阻尼 $2\beta_n\dot q_n$。

(1) 展开固定端本征空间模态并得到各模 Mathieu 方程。

(2) 在主参数共振 $\Omega\simeq 2\omega_n$ 附近用慢变幅法求增长率。

(3) 求频率失谐导致的不稳定舌边界。

(4) 加入阻尼求主共振最低驱动阈值并讨论能量来源。

逐问解析

(1) 弦方程为 $\rho_\ell y_{tt}=T(t)y_{xx}$，固定端本征函数 $\sin(n\pi x/L)$，$n=1,2,\ldots$。写 $y=\sum_n q_n(t)\sin(n\pi x/L)$，正交投影得 $\ddot q_n+2\beta_n\dot q_n+\omega_n^2[1+h\cos(\Omega t)]q_n=0$，其中 $\omega_n=(n\pi/L)\sqrt{T_0/\rho_\ell}$。空间模态不混合是张力沿全弦均匀的前提。

(2) 在 $\Omega=2\omega_n$ 附近，取 $q=A(t)\cos(\Omega t/2)+B(t)\sin(\Omega t/2)$，幅变量相对快振动缓慢。在 $|h|\ll 1$ 且先忽略阻尼时，对一周期平均得到二维慢变矩阵，其共振耦合幅值为 $|h|\omega_n/4$；精确主共振 $\Omega=2\omega_n$ 时，存在增长指数 $\sigma_0=|h|\omega_n/4+O(h^2\omega_n)$。

(3) 置失谐 $\Delta=\Omega-2\omega_n$ 且 $\Delta=O(h\omega_n)$，慢幅本征指数为 $\sigma_\pm=\pm\sqrt{(h\omega_n/4)^2-(\Delta/2)^2}$（保留最低非零阶）。因此主不稳定舌满足 $|\Delta|<|h|\omega_n/2$；超出该范围，根号转为纯虚，慢变量只作拍振，不出现指数幅度增长。

(4) 弱阻尼使慢幅整体多出 $-\beta_n$，故主共振的净增长率 $\sigma\simeq|h|\omega_n/4-\beta_n$。当 $|h|\omega_n>4\beta_n$ 才克服耗散，在零失谐时可产生参数不稳定。增长能量来自外部周期改变张力的驱动机构，不违反能量守恒；若振幅不再小，非线性张紧和材料损耗会限制指数增长。

第五章　光学

O226　平面—凹面激光谐振腔的 ABCD 稳定性与高斯模

题目

一条轴向长度 L 的空腔，一端为平面理想反射镜，另一端为曲率半径 $R>0$ 的凹面反射镜，腔内折射率 1，波长 λ，近轴标量、高反射率且无介质损耗。

(1) 建立往返光线矩阵并从特征值求稳定条件。

(2) 求基模腰位置、瑞利长度和束腰半径。

(3) 从横向 Gouy 相位推导模频率及纵模简并结构。

(4) 检验共焦边界、近乎平面和同心式退化边界的光学意义。

逐问解析

(1) 自由传播 $\mathsf{P}(L)=\begin{pmatrix}1 & L\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，凹面镜的近轴反射等效 $\mathsf{M}(R)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2/R & 1\end{pmatrix}$。从平面镜起算往返矩阵 $\mathsf{A}=\mathsf{P}(L)\mathsf{M}(R)\mathsf{P}(L)$，其迹 $\operatorname{tr}\mathsf{A}=2(1-2L/R)$、行列式为 1。两个光线本征值在单位圆的严格条件为 $|\operatorname{tr}\mathsf{A}|<2$，即 $0<L<R$；在 $L=0,R$ 为边界中性而非严格稳定。

(2) 平面镜处高斯模波前曲率无穷，故它恰位于束腰，取 $q(0)=iz_R$。传播到凹镜后波前几何曲率 $R_{\text{wave}}(L)=L[1+(z_R/L)^2]$ 必须与镜面曲率 R 相等，故 $z_R^2=L(R-L)>0$。由 $z_R=\pi w_0^2/\lambda$ 得到 $w_0^2=(\lambda/\pi)\sqrt{L(R-L)}$；在凹镜处束宽 $w(L)=w_0\sqrt{1+(L/z_R)^2}$，与谐振腔口径匹配。

(3) Gouy 相位由束腰到凹镜累积 $\psi=\arctan(L/z_R)=\arccos\sqrt{1-L/R}$。一次往返的纵向相位为 $2kL$，横向阶数 $N=m+n$ 的 Gouy 相位为 $2(N+1)\psi$；回程共振条件 $2kL-2(N+1)\psi=2\pi q$，故 $\nu_{qmn}=(c/2L)[q+(m+n+1)\psi/\pi]$。横向同阶 $m+n$ 的不同模式理想简并，实际镜像散、像差使简并裂开。

(4) 若 $L=R/2$，则 $z_R=R/2$ 且 $\psi=\pi/4$，部分横模与不同纵模可能近简并；当 $L\to 0$ 时 $z_R\sim\sqrt{LR}$，严格近轴高斯模的物理孔径和衍射损耗必须另核查；当 $L\to R^-$，$z_R\to 0$，凹镜面光束发散，进入平面—凹镜构型的稳定性边缘。此处不是两凹镜“同心腔”的几何条件，不能混同。

O227　环形孔径的 Fraunhofer 衍射、中心遮挡与极限零点

题目

振幅均匀照明的环形理想孔径，外半径 a，内半径 $b=\epsilon a$，$0\le\epsilon<1$，真空波长 λ，远场观察角 θ；设 $u=ka\sin\theta$、$k=2\pi/\lambda$。

(1) 从圆对称傅里叶—Bessel 变换推导环孔复振幅。

(2) 以轴上场作归一化，求强度及总开孔面积变化。

(3) 求第一暗纹所满足的超越方程，并说明无中心遮挡极限。

(4) 推导窄环极限的归一化场及其第一暗环与普通圆孔的差异。

逐问解析

(1) Fraunhofer 振幅正比 $\int_b^a r\,dr\int_0^{2\pi}e^{-ikr\sin\theta\cos\phi}\,d\phi=2\pi\int_b^a rJ_0(ur/a)\,dr$。用恒等式 $\frac{d}{dr}[rJ_1(qr)]=qrJ_0(qr)$ 积分，得到 $F(u)\propto(2\pi a^2/u)[J_1(u)-\epsilon J_1(\epsilon u)]$，这是两个同轴圆孔的振幅相减，而不是强度相减。

(2) 轴向极限 $J_1(x)=x/2+O(x^3)$ 使 $F(0)\propto\pi a^2(1-\epsilon^2)$，正好等于透光环面积。在单位轴上强度归一化下，$A(u)=2[J_1(u)-\epsilon J_1(\epsilon u)]/[u(1-\epsilon^2)]$，相对强度 $I(u)/I(0)=|A(u)|^2$。对固定照明幅度、同一传播距离，轴上绝对强度随 $(1-\epsilon^2)^2$ 下降。

(3) 非轴向第一零点由 $J_1(u)=\epsilon J_1(\epsilon u)$ 给出，并应取最小正根（不能把 $u=0$ 误作暗环）。若 $\epsilon=0$，方程变为 $J_1(u)=0$，第一根为 $u_1\simeq3.831706$；因此圆孔第一暗环角满足 $\sin\theta_1\simeq3.831706/(ka)=1.22\lambda/(2a)$，与标准 Airy 衍射一致。

(4) 当 $\epsilon\to1^-$，对 $g(\epsilon)=\epsilon J_1(\epsilon u)$ 作 Taylor 展开，$J_1(u)-g(\epsilon)\sim(1-\epsilon)[J_1(u)+uJ_1'(u)]=(1-\epsilon)uJ_0(u)$。分母 $u(1-\epsilon^2)\sim2u(1-\epsilon)$，于是 $A(u)\to J_0(u)$。第一暗纹趋 J_0 第一正根 $u_1\simeq2.404826$，比普通圆孔更靠近中心，但副瓣能量分布会增强；仅凭第一零点变小不能断言总体成像对比度更优。

O228　正弦相位光栅的 Bessel 衍射级、能量守恒与零级抑制

题目

单色相干平面光正入射无损薄相位光栅，周期 d，复透过率 $t(x)=\exp[im\cos(2\pi x/d)]$，相位调制深度 $m\ge0$，忽略传播中的偏振和材料吸收。

(1) 用 Jacobi–Anger 展开推导离散衍射级复振幅。

(2) 给出各级次相对能量及传播角条件。

(3) 在弱调制极限推导零级与 ±1 级强度分配并检验能量守恒。

(4) 求零级被完全抑制的第一个调制深度并讨论更高级次能量。

逐问解析

(1) 周期相位因子的傅里叶展开 $\exp(im\cos\theta)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n J_n(m)e^{in\theta}$。因此透射波可分解为横向波数 $k_{x,n}=2\pi n/d$ 的平面波，每级复幅 $a_n=i^nJ_n(m)$；该结果来自振幅的相干傅里叶分解，而不是对入射强度直接调制。

(2) 若入射、出射介质折射率均为 1，则级次 n 满足 $\sin\theta_n=n\lambda/d$，仅 $|n\lambda/d|\le 1$ 的级次为远场传播模；在所有衍射级均可传播、并适当使用功率归一化的理想近轴模型中，级次功率分数为 $P_n/P_{\text{in}}=J_n(m)^2$，且 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(m)^2=1$。若部分级次倏逝，不能把所有 J_n^2 无修正地解释为远场输送功率。

(3) 当 $m\ll 1$，$J_0(m)=1-m^2/4+O(m^4)$、$J_1(m)=m/2+O(m^3)$，故零级强度 $J_0^2=1-m^2/2+O(m^4)$，一级各自 $J_{\pm1}^2=m^2/4+O(m^4)$；三项合计 $1+O(m^4)$。在二阶弱调制下，零级损失的能量恰转入对称的一级衍射，不凭空产生能量。

(4) 要消除零级，须 $J_0(m)=0$，其首个正根 $m_1\simeq 2.404826$。此时大约 $J_{\pm1}(m_1)^2\simeq 0.2695$ 分别进入 ±1 级，两者总和仅约 0.539，余下能量进入 $\pm2,\pm3,\ldots$ 高阶；因此零级完全抑制不意味着一级级次总效率为 100

O229　单总线微环共振器的临界耦合与吸收线宽

题目

单总线侧耦合光学微环采用时间耦合模理论，腔本征角频率 ω_0，内损耗振幅衰减率 $\gamma_i\ge 0$、总线外耦合振幅衰减率 $\gamma_e>0$，输入输出波振幅满足功率归一化 $|s|^2=P$。

(1) 建立共振腔振幅方程及输入—输出关系。

(2) 求通带幅透射系数与功率透射谱。

(3) 推导临界耦合条件与总功率去向。

(4) 求谱线全宽、加载品质因数，并讨论无内损极限。

逐问解析

(1) 取场的时间因子 $e^{-i\omega t}$，定义 $\dot a=(-i\omega_0-\gamma_i-\gamma_e)a+\sqrt{2\gamma_e}s_{\text{in}}$ 与 $s_{\text{out}}=s_{\text{in}}-\sqrt{2\gamma_e}a$，使 $|a|^2$ 为腔内储能。自由无驱动时 $d|a|^2/dt=-2(\gamma_i+\gamma_e)|a|^2$，所以这里 γ 表示振幅衰减率，而非能量衰减率。

(2) 令 $\Delta=\omega-\omega_0$、$a(t)=a_\omega e^{-i\omega t}$，则 $a_\omega=\sqrt{2\gamma_e}s_{\text{in}}/(\gamma_i+\gamma_e-i\Delta)$。由输入—输出式有 $t(\Delta)=s_{\text{out}}/s_{\text{in}}=[\gamma_i-\gamma_e-i\Delta]/[\gamma_i+\gamma_e-i\Delta]$，故 $T(\Delta)=|t|^2=[(\gamma_i-\gamma_e)^2+\Delta^2]/[(\gamma_i+\gamma_e)^2+\Delta^2]$。

(3) 共振时若 $\gamma_i=\gamma_e$，则 $t(0)=0$，总线直通端完全熄灭，这就是临界耦合。由 $1-T=4\gamma_i\gamma_e/[(\gamma_i+$

$\gamma_e)^2+\Delta^2]$ 可得共振被吸收的功率分数，临界耦合时恰为 1；若 $\gamma_i=0$ 则不可能有真正能量吸收，即使共振会产生强相位变化。

(4) 透射谱的缺口 $1-T$ 是宽度参数 $\Gamma=\gamma_i+\gamma_e$ 的 Lorentz 函数，在 $|\Delta|=\Gamma$ 时降为峰值的一半，所以全宽 $\Delta\omega_{\mathrm{FWHM}}=2(\gamma_i+\gamma_e)$。加载品质因数 $Q_L=\omega_0/[2(\gamma_i+\gamma_e)]$；无内损 $\gamma_i\to 0$ 时功率透射 $T\to 1$ 对所有频率成立，但相位仍在共振附近急变，不能把全通率误判为没有腔内储能。

O230　弱导引阶跃光纤的 LP 模截止与单模 V 数

题目

芯半径 a 的圆柱阶跃折射率光纤，芯折射率 $n_1>n_2>0$，外包层无限，真空波长 λ；采用弱导引标量近似 $\Delta=(n_1-n_2)/n_1\ll 1$。

(1) 从横向 Helmholtz 方程给出芯内、包层径向 Bessel 函数解。

(2) 用界面连续条件导出 LP 模式超越本征方程。

(3) 推导归一化频率 V 以及单模条件 $V<2.405$ 的来源。

(4) 讨论传播常数范围、模式截止和近似适用性。

逐问解析

(1) 设模式场 $\psi(r,\phi,z)=F(r)e^{il\phi}e^{i\beta z}$，每个均匀区满足 $F''+r^{-1}F'+[n_j^2k_0^2-\beta^2-l^2/r^2]F=0$。导引模要求 $n_2k_0<\beta<n_1k_0$，芯内有限解为 $F_1=AJ_l(ur/a)$，包层指数衰减解为 $F_2=BK_l(wr/a)$，其中 $u^2=a^2(n_1^2k_0^2-\beta^2)>0$、$w^2=a^2(\beta^2-n_2^2k_0^2)>0$。

(2) 在 $r=a$ 连续标量场和径向导数，分别得到 $AJ_l(u)=BK_l(w)$、$AuJ_l'(u)=BwK_l'(w)$。消元得 $uJ_l'(u)/J_l(u)=wK_l'(w)/K_l(w)$。用 Bessel 导数递推可写成用于 LP 谱求根的超越方程；完整矢量 Maxwell 边界还存在偏振相关的细分模式，弱导引时才近似简并。

(3) 两定义平方相加，$V^2=u^2+w^2=a^2k_0^2(n_1^2-n_2^2)$，即 $V=(2\pi a/\lambda)\sqrt{n_1^2-n_2^2}$。$\mathrm{LP}_{01}$ 基模无有限 V 截止，下一组 LP_{11} 在 $w\to 0$ 时的边界条件简化为 $J_0(u)=0$，第一个正零点 $u=2.404826\ldots$，因此严格单模近似条件为 $V<2.405$。

(4) 定义归一化传播常数 $b=(\beta^2-n_2^2k_0^2)/(n_1^2k_0^2-n_2^2k_0^2)=w^2/V^2$，导引模有 $0<b<1$；趋截止时 $w\to 0$、$b\to 0$，模式向包层延伸，衰减长度 a/w 发散。大数值孔径、强折射率对比或显著材料色散时需解全矢量混合 HE/EH 模式，不能机械使用 LP 单模阈值。

O231　单光子干涉和 NOON 态的量子 Fisher 信息与相位极限

题目

两路径构成理想无损相位干涉仪，相位 ϕ 仅作用于第二路径。考虑单光子态 $|\psi_1(\phi)\rangle = (|1,0\rangle + e^{i\phi}|0,1\rangle)/\sqrt{2}$，以及两模式 N 光子 NOON 态 $|\psi_N(\phi)\rangle = (|N,0\rangle + e^{iN\phi}|0,N\rangle)/\sqrt{2}$。

(1) 从纯态 QFI 公式求单光子相位信息量。

(2) 求 N 个独立单光子的总 QFI 和标准量子极限。

(3) 求 NOON 态的 QFI 与 Heisenberg 标度。

(4) 在每个光子独立透过率 $\eta < 1$ 的后选择探测下求有效信息的损失因子。

逐问解析

(1) 纯态关于 ϕ 的量子 Fisher 信息为 $F_Q = 4[\langle\partial_\phi\psi|\partial_\phi\psi\rangle - |\langle\psi|\partial_\phi\psi\rangle|^2]$。对单光子态，$|\partial_\phi\psi_1\rangle = ie^{i\phi}|0,1\rangle/\sqrt{2}$，前项为 $1/2$、内积模方为 $1/4$，所以 $F_Q^{(1)} = 4(1/2 - 1/4) = 1$。

(2) 对 N 次独立同分布单光子实验，量子 Fisher 信息相加 $F_Q^{\mathrm{prod}} = N$。量子 Cramér–Rao 界给无偏估计方差 $\mathrm{Var}(\hat{\phi}) \geq 1/(\nu N)$，其中 ν 为独立重复实验次数；一次配置的标度 $\Delta\phi \gtrsim 1/\sqrt{N}$ 就是散粒噪声标准量子极限。

(3) NOON 态导数 $|\partial_\phi\psi_N\rangle = iNe^{iN\phi}|0,N\rangle/\sqrt{2}$，故 $\langle\partial\psi|\partial\psi\rangle = N^2/2$、$|\langle\psi|\partial\psi\rangle|^2 = N^2/4$，得到 $F_Q^{\mathrm{NOON}} = N^2$，理想一次配置界为 $\Delta\phi \gtrsim 1/N$。增强来源于累积 $N\phi$ 的多光子相位而非违反量子测量统计。

(4) 若仅保留所有 N 个光子均存活的后选择事件，其成功率 $p_{\mathrm{surv}} = \eta^N$，成功时仍有 $F_Q = N^2$，所以按每次原始制备计算的有效信息为 $F_{\mathrm{eff}} = p_{\mathrm{surv}}N^2 = \eta^N N^2$。对固定 $\eta < 1$，随 N 增长此因子最终指数衰减，表明理想 Heisenberg 标度对损耗十分敏感；实际损耗后的非后选择 QFI 需按混态模型另算。

O232　二次谐波的相位失配、sinc 效率与准相位匹配

题目

无泵浦耗尽、慢变包络与平面波近似下，二次谐波振幅 $A_2(z)$ 满足 $dA_2/dz = i\kappa A_1^2 e^{i\Delta kz}$，$A_1$ 为常量实泵浦包络、κ 实数，$\Delta k = 2k_1 - k_2$。

(1) 积分求长度 L 晶体的二次谐波复幅。

(2) 推导相位失配对生成强度的 sinc 平方规律和相干长度。

(3) 在非线性系数每个相干长度变号的准相位匹配中求首谐波有效耦合。

(4) 讨论泵浦耗尽、Manley–Rowe 光子数关系与理想近似的界限。

逐问解析

(1) 若入射二次谐波为零，$A_2(0) = 0$，对 z 积分得 $A_2(L) = i\kappa A_1^2(e^{i\Delta kL} - 1)/(i\Delta k) = i\kappa A_1^2 L e^{i\Delta kL/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta kL/2)$，其中 $\mathrm{sinc}\,x = \sin x/x$。在 $\Delta k = 0$ 处须取连续极限 $A_2 = i\kappa A_1^2 L$，而不是分母为零后宣布发散。

(2) 在相同模式规范下生成强度 $I_2(L) \propto |A_2|^2 = \kappa^2 |A_1|^4 L^2 \operatorname{sinc}^2(\Delta k L/2)$。相位差积累到 π 的距离 $L_c = \pi/|\Delta k|$ 称相干长度，超出后不同晶体段的新增二次谐波会部分相消。对精确相位匹配 $\Delta k = 0$，强度按 L^2 增强。

(3) 令非线性系数按符号函数 $s(z) = \operatorname{sgn}[\cos(\Delta k z)]$ 周期翻转，其傅里叶展开在与失配相位匹配的基频处的复系数模为 $2/\pi$。在跨越多个周期且忽略端部修正时，积分 $s(z)e^{i\Delta k z}$ 的共振平均约 $(2/\pi)L$，故有效系数 $\kappa_{\text{eff}} = (2/\pi)\kappa$，强度恢复近似 L^2 增长但相对完美天然相位匹配效率减少因子 $4/\pi^2$。

(4) 如果二次谐波已经明显抽取泵浦能量，A_1 不再常量，需联立 $\chi^{(2)}$ 三波耦合方程；一个二次谐波光子能量 $2\hbar\omega$，所以理想频率转换对应消耗两个基频光子，Manley–Rowe 不变量需按光子流而非只比较电场幅值。有限群速度失配、衰减及横向衍射还会使长晶体的 L^2 增长失效。

O233　全反射界面的 Goos–Hänchen 位移与反射相位色散

题目

TE 偏振平面光由非磁介质 n_1 射向较低折射率介质 n_2，$n_1 > n_2 > 0$，入射角 $\theta > \arcsin(n_2/n_1)$，真空波数 k_0。研究有限宽度准单色光束的反射光斑横向位移。

(1) 写出全反射区的切向波数、法向波数和倏逝常数。

(2) 求 TE Fresnel 反射复系数及其相位。

(3) 用驻相法推导 Goos–Hänchen 横向位移。

(4) 讨论临界角与掠射极限的形式发散及有限束宽修正。

逐问解析

(1) 界面切向波数守恒，$k_x = n_1 k_0 \sin\theta$。入射侧法向分量 $k_{z1} = \sqrt{n_1^2 k_0^2 - k_x^2} = n_1 k_0 \cos\theta > 0$，透射侧在全反射区为 $k_{z2} = i\kappa$，$\kappa = \sqrt{k_x^2 - n_2^2 k_0^2} > 0$；因此低折射率侧场沿法线指数衰减而无传播法向功率。

(2) 对 TE 偏振，Fresnel 反射系数 $r_s = (k_{z1} - k_{z2})/(k_{z1} + k_{z2}) = (k_{z1} - i\kappa)/(k_{z1} + i\kappa)$，故 $|r_s| = 1$，相位可取 $\phi_r(k_x) = -2\arctan(\kappa/k_{z1})$。虽反射率为 1，但相位随入射波数变化，形成反射波包空间移动的机制。

(3) 将入射束作围绕中心 k_x 的角谱积分，反射振幅额外含 $e^{i\phi_r(k_x)}$。对窄角谱作驻相，光斑位移 $D = -d\phi_r/dk_x$。利用 $dk_{z1}/dk_x = -k_x/k_{z1}$、$d\kappa/dk_x = k_x/\kappa$，得到 $d[\arctan(\kappa/k_{z1})]/dk_x = k_x/(\kappa k_{z1})$，故 $D = 2k_x/(\kappa k_{z1})$，单位是长度且为正。

(4) 当 $\theta \downarrow \theta_c$，$\kappa \to 0$ 使平面波公式的 D 形式发散；当 $\theta \to \pi/2$，$k_{z1} \to 0$ 也会产生形式发散。真实有限宽度束在临界角附近有宽角谱，不能将反射相位仅作一阶 Taylor 展开，需用完整角谱积分；束宽、偏振和材料吸收都会使位移有限或改变峰位。

第六章　近代物理

Q226　对称双吸引 delta 势的偶奇束缚态与隧穿劈裂

题目

一维粒子质量 m，$V(x)=-g[\delta(x-a)+\delta(x+a)]$，$g>0$，$a>0$，$\hbar$ 保留。束缚态能量 $E=-\hbar^2\kappa^2/(2m)$，$\kappa>0$。

(1) 由波函数连续和导数跳跃推导偶态、奇态的束缚能方程。

(2) 证明奇态出现需要满足最小势阱间距条件，偶态始终存在。

(3) 在 $a\kappa_0\gg 1$ 时求两态能量的指数劈裂，$\kappa_0=mg/\hbar^2$。

(4) 讨论 $a\to 0$ 时两 delta 融合的单势阱极限及态数变化。

逐问解析

(1) 无 delta 处满足 $\psi''=\kappa^2\psi$。偶态在 $|x|<a$ 取 $A\cosh(\kappa x)$，$x>a$ 取 $Be^{-\kappa(x-a)}$；奇态内区取 $A\sinh(\kappa x)$，外区类似衰减。每个 delta 处 $\psi'(a^+)-\psi'(a^-)=-2mg\psi(a)/\hbar^2=-2\kappa_0\psi(a)$。结合连续性，偶态满足 $\kappa[1+\tanh(\kappa a)]=2\kappa_0$，等价于 $\kappa=\kappa_0[1+e^{-2\kappa a}]$；奇态满足 $\kappa[1+\coth(\kappa a)]=2\kappa_0$，等价于 $\kappa=\kappa_0[1-e^{-2\kappa a}]$。

(2) 对偶态，右边 $\kappa_0(1+e^{-2\kappa a})$ 随 κ 从 $2\kappa_0$ 连续降至 κ_0，左边严格上升，因此有唯一正交点。奇态写成 $1=\kappa_0(1-e^{-2a\kappa})/\kappa$，右边从 $2a\kappa_0$ 随 κ 严格降为 0，只有 $2a\kappa_0>1$ 时有非零 κ 解；等号仅有 $\kappa\to 0$ 阈值态而不可归一。

(3) 若 $a\kappa_0\gg 1$，令小参数 $\varepsilon=e^{-2a\kappa_0}$，用不动点展开得 $\kappa_e=\kappa_0(1+\varepsilon+O(a\kappa_0\varepsilon^2))$、$\kappa_o=\kappa_0(1-\varepsilon+O(a\kappa_0\varepsilon^2))$。所以 $E_o-E_e=\hbar^2(\kappa_e^2-\kappa_o^2)/(2m)=2\hbar^2\kappa_0^2\varepsilon/m+O(a\kappa_0\varepsilon^2)$。劈裂指数按两阱间隧穿距离 $2a$ 变化。

(4) 在 $a\to 0$ 时分布势趋 $-2g\delta(x)$，单 delta 束缚态衰减常数为 $2mg/\hbar^2=2\kappa_0$，恰由偶态方程得到 $\kappa_e\to 2\kappa_0$；奇态存在条件 $2a\kappa_0>1$ 终将失效，其能量上升至连续谱阈值而消失。此极限同时核对了势强度与态数，不能简单把两个独立单阱能量相加。

Q227　二维质量 Dirac 带的 Berry 曲率与整数量子化正则化

题目

考虑二维连续两带哈密顿量 $H(\boldsymbol{k})=v(k_x\sigma_x+k_y\sigma_y)+M(k)\sigma_z$，$v>0$；先取常质量 $M(k)=m\neq 0$，再用 $M(k)=m-B|\boldsymbol{k}|^2$ 作高动量正则化，$B\neq 0$。以 Berry 联络 $\mathcal{A}=i\langle u_-|\nabla_{\boldsymbol{k}}u_-\rangle$ 定义下能带曲率。

(1) 求两能带及常质量下能带的 Berry 曲率分布。

(2) 在连续动量平面积分曲率，解释为什么仅得半整数通量。

(3) 对 Wilson 型 $M=m-Bk^2$ 计算紧化平面的 Chern 数并指出相变。

(4) 讨论 Berry 曲率与 Hall 电导符号、规范选择及晶格正则化之间的关系。

逐问解析

(1) 记 $\boldsymbol{d}=(vk_x,vk_y,m)$，$E_\pm=\pm|\boldsymbol{d}|=\pm\sqrt{v^2k^2+m^2}$。下带本征矢的 Bloch 球自旋反平行于 $\boldsymbol{d}$，按照题设 $\mathcal{A}=i\langle u|\nabla u\rangle$ 约定，下带曲率为 $\Omega_-(\boldsymbol{k})=\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{d}}\cdot(\partial_{k_x}\hat{\boldsymbol{d}}\times\partial_{k_y}\hat{\boldsymbol{d}})=mv^2/[2(m^2+v^2k^2)^{3/2}]$。它在 $k=0$ 附近最强，随 k^{-3} 衰减，质量变号时整体反号。

(2) 定义 $\mathcal{C}=(2\pi)^{-1}\int_{\mathbb{R}^2}\Omega_-\,d^2k$。极坐标给 $\mathcal{C}=\int_0^\infty[mv^2k/(2(m^2+v^2k^2)^{3/2})]\,dk=\mathrm{sgn}(m)/2$。这不是允许晶格绝缘体的整数 Chern 数：常质量连续模型在 $k\to\infty$ 方向依赖角度，无法将整个动量无穷远视为同一个紧化点，故半整数反映未完备的紫外正则化。

(3) 对 $M(k)=m-Bk^2$，$\hat{\boldsymbol{d}}$ 在 $k=0$ 指向 $\mathrm{sgn}(m)\hat{z}$，无穷远指向 $-\mathrm{sgn}(B)\hat{z}$，从而动量平面可紧化为球。对径向纹理，设 $\cos\theta(k)=M(k)/\sqrt{v^2k^2+M(k)^2}$，方位角为 φ，下带曲率积分化为 $\mathcal{C}=\frac{1}{2}[\cos\theta(0)-\cos\theta(\infty)]=[\mathrm{sgn}(m)+\mathrm{sgn}(B)]/2$，结果必为 $0,\pm1$。只有 $m=0$ 或需要跨越模型正则化参数 $B=0$ 的间隙/边界改变时才可变换拓扑数。

(4) 对完全填满的孤立带，Hall 响应与积分 Berry 曲率成正比，但 σ_{xy} 的总符号取决于电荷符号和所选 $\mathcal{A}$、响应定义的约定，应统一固定后比较。局域规变 $|u_-\rangle\to e^{i\chi(\boldsymbol{k})}|u_-\rangle$ 改变 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}-\nabla\chi$，曲率及 $\mathcal{C}$ 不变。真实晶格的 Brillouin 区本身紧致，额外高能带负责完整的整数化，不能把单个无正则化 Dirac 锥的半整数直接称为独立可测的整数 Hall 平台。

Q228　四次微扰量子振子的能级非等间距与选择定则

题目

一维谐振子质量 m、角频率 ω，添加弱正四次势 $V_1=\lambda x^4$，$\lambda>0$，假设在所研究量子数 n 范围内一阶微扰有效。

(1) 用升降算符建立 x^4 的矩阵元结构与选择规则。

(2) 求任意量子数 n 的一阶能级修正。

(3) 求相邻能级跃迁频率随 n 的变化。

(4) 给出高激发态下微扰适用的小参数并检验 $\lambda \to 0$ 极限。

逐问解析

(1) 定义 $x = x_0(a + a^\dagger)$，$x_0 = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}$，并用 $[a, a^\dagger] = 1$ 正规排序。x^4 作用于 $|n\rangle$ 后只含 $|n-4\rangle, |n-2\rangle, |n\rangle, |n+2\rangle, |n+4\rangle$ 分量，因而纯偶宇称耦合使 $\Delta n = \pm 1, \pm 3$ 矩阵元为零。这并不是偶极辐射跃迁选择定则，而是四次势本身的算符奇偶性。

(2) 由 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ 和 $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ 逐次作用，取 $|n\rangle$ 的系数得 $\langle n|(a + a^\dagger)^4|n\rangle = 6n^2 + 6n + 3 = 3(2n^2 + 2n + 1)$。因此 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}) + \frac{3\lambda\hbar^2}{4m^2\omega^2}(2n^2 + 2n + 1) + O(\lambda^2)$，基态修正为 $3\lambda\hbar^2/(4m^2\omega^2) > 0$。

(3) 两相邻能级之差 $\Delta E_{n+1,n} = E_{n+1} - E_n = \hbar\omega + \frac{3\lambda\hbar^2}{m^2\omega^2}(n+1) + O(\lambda^2)$，故跃迁角频率 $\omega_{n+1,n} = \Delta E/\hbar = \omega + \frac{3\lambda\hbar}{m^2\omega^2}(n+1) + O(\lambda^2)$。四次正势导致能级随 n 愈发疏远，等时间隔的理想谐振子性质被破坏。

(4) 高 n 时一阶修正量级为 $\lambda\hbar^2 n^2/(m^2\omega^2)$，未扰动能量间距仍为 $\hbar\omega$。确保相邻态混合受控的充分小参数约为 $\lambda\hbar n^2/(m^2\omega^3) \ll 1$（更精细地需检查非对角矩阵元与 $2\hbar\omega$、$4\hbar\omega$ 间隙之比）。固定 n 令 $\lambda \to 0$ 时全部修正消失，严格回到等间距能谱。

Q229　Breit–Wigner 单共振散射与 Wigner 时间延迟

题目

单弹性散射通道的孤立共振能量 E_0、总宽度 $\Gamma > 0$，背景相移在共振附近可视为常数 δ_{bg}。定义单位模散射矩阵 $S(E) = e^{2i\delta_{\mathrm{bg}}}[E - E_0 - i\Gamma/2]/[E - E_0 + i\Gamma/2]$。

(1) 证明弹性单通道散射矩阵的幺正性并求共振相位。

(2) 由能量导数推导 Wigner–Smith 延迟的 Lorentz 线形和峰值。

(3) 对两端口共振透射给出峰值上界及对称耦合条件。

(4) 比较 $\Gamma \to 0$ 的时间—能量尺度与背景相位的影响。

逐问解析

(1) 令 $x = E - E_0$ 与 $a = \Gamma/2$，有 $S = e^{2i\delta_{\mathrm{bg}}}(x - ia)/(x + ia)$，由于分子分母互为复共轭，$|S| = 1$。取连续相位分支写 $S = e^{2i\delta(E)}$，共振相位的导数为 $d\delta_{\mathrm{res}}/dE = a/(x^2 + a^2)$；在跨越极点的解析延拓中，相位连续增加 π，不能因为主值的反正切跳跃而把导数符号弄错。

(2) 单通道 Wigner–Smith 延迟 $\tau_W = -i\hbar S^*(dS/dE) = 2\hbar\, d\delta/dE$。背景相移若近似常量，$\tau_W(E) = \hbar\Gamma/[(E - E_0)^2 + (\Gamma/2)^2]$，在 E_0 处峰值 $4\hbar/\Gamma$，半高全宽 Γ。该延迟定义的是散射相位对能量的导数，峰值不应不加区分地等同于概率驻留寿命 $\hbar/\Gamma$。

(3) 若共振能向左、右两端口衰减，分宽 $\Gamma_L,\Gamma_R>0$，在无其他漏失通道时 $\Gamma=\Gamma_L+\Gamma_R$。标准共振透射率 $T(E)=\Gamma_L\Gamma_R/[(E-E_0)^2+(\Gamma/2)^2]$，峰值 $T(E_0)=4\Gamma_L\Gamma_R/(\Gamma_L+\Gamma_R)^2\le 1$，等号仅在 $\Gamma_L=\Gamma_R$；不对称耦合使峰值下降却不改变能量守恒。

(4) 当 $\Gamma\to 0^+$，共振能量宽度变窄、峰值延迟按 $1/\Gamma$ 变长，说明长寿命准束缚态与窄共振之间的联系。若背景相移随能量缓变，应在 τ_W 中增加 $2\hbar\, d\delta_{\mathrm{bg}}/dE$，它可正可负；孤立 Lorentz 表达仅适用于背景可近似常量且无重叠共振的窗口。

Q230　投影量子 Zeno 效应、非选择测量与强退相干极限

题目

二能级体系哈密顿量 $H=\hbar\Omega\sigma_x/2$，初态为 σ_z 的 -1 本征态 $|g\rangle$，总演化时间 t，每经过 $\delta t=t/N$ 进行一次理想 $\{|g\rangle,|e\rangle\}$ 投影测量。

(1) 求每段自由演化后仍在基态的几率。

(2) 求 N 次均得到 g 的选择性存活概率及其 $N\to\infty$ 极限。

(3) 对不做选择、只记录最终布居的重复测量给出基态概率。

(4) 用 Markov 型强退相干 Lindblad 方程求有效慢跃迁率并讨论与投影极限的联系。

逐问解析

(1) 利用 $\sigma_x^2=I$，自由演化算符 $U(\delta t)=\cos(\Omega\delta t/2)I-i\sin(\Omega\delta t/2)\sigma_x$。由 $\langle g|\sigma_x|g\rangle=0$，单步基态存活振幅为 $\cos(\Omega\delta t/2)$，概率 $p=\cos^2(\Omega\delta t/2)$。单步偏离 1 的量级是 $(\delta t)^2$，不是线性时间。

(2) 选择性条件要求每一步结果都为 g,各步状态重置到 $|g\rangle$,因此 $P_{\mathrm{no\,jump}}=p^N=[\cos^2(\Omega t/(2N))]^N$。展开 $\ln\cos^2 x=-x^2+O(x^4)$ 得 $\ln P_{\mathrm{no\,jump}}=-\Omega^2t^2/(4N)+O(N^{-3})$，所以固定 t 下 $N\to\infty$ 有 $P_{\mathrm{no\,jump}}\to 1$，即量子 Zeno 冻结。

(3) 非选择性测量也允许从 g 跳到 e 再返回。每步状态满足二态转移矩阵 $\mathsf{P}=\begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p\end{pmatrix}$，本征值为 1 及 $2p-1=\cos(\Omega\delta t)$。初始基态后第 N 次测量得到 g 的总概率 $P_g^{(N)}=[1+\cos^N(\Omega t/N)]/2$，它与从未跳跃的 p^N 不同，但两者在连续投影极限都趋 1。

(4) 若改用持续 σ_z 退相干，设 $\dot\rho=-i(\Omega/2)[\sigma_x,\rho]+(\Gamma/2)(\sigma_z\rho\sigma_z-\rho)$，非对角元以速率 Γ 衰减。Bloch 变量 $z=\mathrm{Tr}(\rho\sigma_z)$ 满足 $\ddot z+\Gamma\dot z+\Omega^2 z=0$，当 $\Gamma\gg\Omega$ 时慢模衰减率为 $\Omega^2/\Gamma+O(\Omega^4/\Gamma^3)$，有效激发交换被强测量抑制。连续退相干与离散理想投影的定量参数需单独对应，不能直接把 Γ 设成 N/t 而忽略测量模型。

Q231　高频驱动二能级 Floquet 系统与 Bessel 抑制的有效隧穿

题目

周期性驱动二能级哈密顿量 $H(t)=\frac{\Delta}{2}\sigma_x+A\cos(\omega t)\sigma_z$，$\Delta>0$、$\omega>0$，并假设 $\hbar\omega\gg\Delta$ 且可控制驱动幅度 A。

(1) 构造消除纵向驱动的周期性酉变换。

(2) 求变换后横向耦合的谐波展开。

(3) 在高频平均近似下推导有效 Floquet 哈密顿量。

(4) 给出相干隧穿抑制的 Bessel 零点条件及近似适用边界。

逐问解析

(1) 置 $\chi(t)=A\sin(\omega t)/(\hbar\omega)$，取 $U_0(t)=e^{-i\chi(t)\sigma_z}$。将原态写 $|\psi\rangle=U_0|\widetilde{\psi}\rangle$，变换哈密顿量为 $\widetilde{H}=U_0^\dagger HU_0-i\hbar U_0^\dagger\dot{U}_0$。因 $-i\hbar U_0^\dagger\dot{U}_0=-A\cos(\omega t)\sigma_z$，它与原纵向驱动严格相消。

(2) 使用 $\sigma_\pm=(\sigma_x\pm i\sigma_y)/2$ 与 $U_0^\dagger\sigma_\pm U_0=e^{\pm2i\chi(t)}\sigma_\pm$，得 $\widetilde{H}(t)=\frac{\Delta}{2}[e^{2i\chi(t)}\sigma_++e^{-2i\chi(t)}\sigma_-]$。Jacobi–Anger 公式 $e^{iz\sin\omega t}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(z)e^{in\omega t}$ 将耦合分解成多光子边带,驱动强度参数是 $z=2A/(\hbar\omega)$。

(3) 若 $\Delta/(\hbar\omega)\ll1$，保留 Magnus/Floquet 展开首个周期平均项。因为 $\langle e^{\pm iz\sin\omega t}\rangle=J_0(z)$，故 $H_{\text{eff}}^{(0)}=\frac{\Delta}{2}J_0(2A/(\hbar\omega))\sigma_x$。准能级的首阶有效劈裂为 $|\Delta_{\text{eff}}|=|\Delta J_0(2A/(\hbar\omega))|$，不同于简单把静态 Δ 替换为 $\Delta-2A$。

(4) 当 $2A/(\hbar\omega)$ 取 J_0 的零点，例如首根 $2.404826\ldots$，首阶有效隧穿被抑制，称为相干隧穿抑制。该零点不是有限频率下严格零耦合的普遍定理：高阶 Magnus 项、非正弦驱动、噪声和与其他能级的多光子共振会造成残余劈裂，必须核查 $\hbar\omega\gg\Delta$ 及二能级近似。

Q232　时变谐振子的 Ermakov–Lewis 不变量与非平衡量子压缩

题目

单位质量经典振子满足 $\ddot{x}+\omega(t)^2x=0,\omega(t)>0$;辅助尺度 $\rho(t)>0$ 满足 Ermakov 方程 $\ddot{\rho}+\omega(t)^2\rho=\rho^{-3}$。在量子情形取 $[x,p]=i\hbar$ 且 $p=\dot{x}$ 形式对应哈密顿量 $H(t)=p^2/2+\omega(t)^2x^2/2$。

(1) 构造经典 Ermakov–Lewis 不变量并证明严格守恒。

(2) 用新时标把变量频率振子映射为单位频率谐振子。

(3) 写出对称排序的量子不变量及其本征值结构。

(4) 在频率恒定与突变调制极限核对不变量的物理意义。

逐问解析

(1) 定义 $X=x/\rho$、$P=\rho\dot{x}-\dot{\rho}x$，$I=(X^2+P^2)/2$。直接求导 $\dot{X}=(\rho\dot{x}-\dot{\rho}x)/\rho^2=P/\rho^2$；同时 $\dot{P}=\rho\ddot{x}-\ddot{\rho}x=-\rho\omega^2x-(\rho^{-3}-\omega^2\rho)x=-X/\rho^2$。所以 $\dot{I}=X\dot{X}+P\dot{P}=(XP-PX)/\rho^2=0$（经典变量可交换），严格不依赖 $\dot{\omega}$ 是否缓慢。

(2) 定义新时标 $\tau=\int^t dt'/\rho(t')^2$，则 $dX/d\tau=P$、$dP/d\tau=-X$，从而 $d^2X/d\tau^2+X=0$。任意时变 $\omega(t)$ 的线性振子因辅助尺度 ρ 而化为单位频率振子；本征演化被重新分配为振幅尺度变化和相位积累。

(3) 量子算符取 $\hat I=\frac12[(\hat x/\rho)^2+(\rho\hat p-\dot\rho\hat x)^2]$，其中 ρ 为实 c 数时间函数，不存在跨算符歧义。因为 $\hat X=\hat x/\rho$、$\hat P=\rho\hat p-\dot\rho\hat x$ 满足 $[\hat X,\hat P]=i\hbar$，可构造 $\hat a_I=(\hat X+i\hat P)/\sqrt{2\hbar}$ 并得 $\hat I=\hbar(\hat a_I^\dagger\hat a_I+\frac12)$。它满足 $d\hat I/dt=\partial_t\hat I+(i/\hbar)[H,\hat I]=0$。

(4) 若 $\omega(t)=\omega_0$ 恒定，选 $\rho=\omega_0^{-1/2}$，则 $\hat I=H/\omega_0$，返回能量除以频率的作用量。若 $\omega(t)$ 快速变化，$H(t)$ 一般不守恒，但只要 ρ 满足 Ermakov 方程，$\hat I$ 仍严格守恒；此不变量的瞬时本征态可表现为相对 $H(t)$ 本征态的压缩态，不能把两者无条件视为相同。

Q233　Jaynes–Cummings 腔量子电动力学的真空 Rabi 劈裂与失谐转移

题目

单模量子腔频率 ω_c，二能级原子频率 ω_q，旋转波近似哈密顿量 $H=\hbar\omega_c a^\dagger a+\hbar\omega_q\sigma_z/2+\hbar g(a\sigma_++a^\dagger\sigma_-)$，$g>0$。

(1) 证明总激发数守恒并写每个固定激发子空间矩阵。

(2) 求 dressed state 能级和共振真空 Rabi 劈裂。

(3) 求初始原子激发态 $|e,n\rangle$ 转移到 $|g,n+1\rangle$ 的时间依赖几率。

(4) 求大失谐色散频移并说明旋转波与二能级近似限制。

逐问解析

(1) 定义 $\hat N=a^\dagger a+(\sigma_z+I)/2$。利用 $[a^\dagger a,a]=-a$ 与 $[\sigma_z,\sigma_+]=2\sigma_+$ 可见 $[\hat N,a\sigma_+]=0$，其 Hermitian 共轭亦然，故 $[\hat N,H]=0$。在 $\hat N=n+1$ 子空间基底 $(|e,n\rangle,|g,n+1\rangle)$ 中，哈密顿量为 $\hbar\omega_c(n+\frac12)I+\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\Delta & 2g\sqrt{n+1}\\ 2g\sqrt{n+1} & -\Delta\end{pmatrix}$，$\Delta=\omega_q-\omega_c$。

(2) 迹零的非平凡矩阵平方是 $[\Delta^2+4g^2(n+1)]I$，所以能级 $E_{n,\pm}=\hbar\omega_c(n+\frac12)\pm\frac{\hbar}{2}\Omega_n$，$\Omega_n=\sqrt{\Delta^2+4g^2(n+1)}$。共振 $\Delta=0$ 时成对 dressed 态能差为 $2\hbar g\sqrt{n+1}$；真空 $n=0$ 也有非零 $2\hbar g$ 劈裂。

(3) 在每个二能级子空间，去掉公共能量相位后演化算符为 $U=\cos(\Omega_nt/2)I-i\sin(\Omega_nt/2)(\Delta\sigma_z+2g\sqrt{n+1}\sigma_x)/\Omega_n$。初始 $(1,0)^T$ 时跃迁振幅为 $-i[2g\sqrt{n+1}/\Omega_n]\sin(\Omega_nt/2)$，概率 $P_{e,n\to g,n+1}(t)=4g^2(n+1)\sin^2(\Omega_nt/2)/[\Delta^2+4g^2(n+1)]$。失谐增加使最大转移率低于一。

(4) 若 $|\Delta|\gg g\sqrt{n+1}$，展开 $\Omega_n=|\Delta|[1+2g^2(n+1)/\Delta^2+O(g^4n^2/\Delta^4)]$，dressed 态获得大约 $\pm\hbar g^2(n+1)/|\Delta|$ 的二阶频移，按分支连接原子裸态时符号随 Δ 变化。共振外的该色散近似要求耦合相对失谐小；若 g 接近 ω_c、ω_q 或存在多能级跃迁，旋转波近似和二能级模型失效。